СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Математические основы алгоритмов

Конспект лекций

Лектор Косолобов Д. А.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая редакция, вёрстка

Ярослав Власов
@yarosvla

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
@vzialvsosh

Владимир Кравцов
@tortedCtrl

Александр Поданёв
@alex-pods

Даниил Лысый
@DanLyss

Кирилл Пирогов
@NothingToThink

Варвара Сарычева
@Margaritca2008

Дмитрий Брит
@pe5ok

Валентина Млтыхян
@robertvlasov

Содержание

1 Быстрое преобразование Фурье (FFT). 3

2 Параллельные алгоритмы. Приложения: многопоточность на CPU, цифровая электроника, FPGA/ПЛИС, GPU 7

3 Префиксные суммы и сумматор Ладнера–Фишера 17

4 Модели вычислений: BSP и модель внешней памяти 22

5 Ранжирование списка во внешней памяти. Линейное программирование 26

6 Основы линейного программирования 40

7 Линейное программирование и метод внутренней точки 43

8 Потоки в сетях. Алгоритм Форда–Фалкерсона. Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе 50

9 Приближённые алгоритмы 58

Санкт-Петербург, 2026

Второй семестр

1. Быстрое преобразование Фурье (FFT).

Свёртка и умножение многочленов

Определение

Пусть заданы последовательности чисел $a_0, \ldots, a_{n-1}$ и $b_0, \ldots, b_{n-1}$. Определим последовательность $c_0, \ldots, c_{2n-2}$ по формуле

$$c_k = \sum_{t=0}^{n-1} a_t\, b_{k-t}, \qquad k = 0, \ldots, 2n-2,$$

(считаем $a_i = b_i = 0$ при $i \notin [0, n-1]$). Эта операция называется **конволюцией (сверткой)**:

$$c = a * b.$$

Умножение многочленов

Рассмотрим многочлены:

$$A(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1},$$
$$B(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_{n-1} x^{n-1}.$$

Тогда их произведение:

$$C(x) = A(x)B(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{2n-2} x^{2n-2},$$

где коэффициенты c_k задаются конволюцией.

Сложность

- Наивное умножение: $O(n^2)$.
- Карацуба: $O\big(n^{\log_2 3}\big)$.
- FFT (быстрое преобразование Фурье): $O(n \log n)$.

Идея FFT-умножения

Хотим быстро вычислить свёртку (а значит и произведение многочленов). Для этого:

1. Выбираем число точек N так, чтобы $N \geq 2n-1$ и обычно $N = 2^t$. Коэффициенты A, B дополняем нулями до длины N.

2. Быстро считаем значения в N точках:

$$A(\omega_k), \quad B(\omega_k), \qquad k = 0, \ldots, N-1,$$

   где ω — примитивный N-й корень из единицы.

3. Перемножаем покомпонентно:

$$y_k = A(\omega_k)\, B(\omega_k).$$

4. По значениям y_k восстанавливаем коэффициенты C обратным FFT.

Ключевой факт: можно выбрать точки ω_k так, что и «вычисление значений», и «восстановление коэффициентов» делаются за $O(N \log N)$.

Реализация FFT

Далее считаем, что $N = 2^t$. Если исходная длина не степень двойки, дополняем нулями.

Прямое FFT: из коэффициентов в значения

Выбираем

$$\omega = e^{2\pi i/N} = \cos\frac{2\pi}{N} + i\sin\frac{2\pi}{N}, \qquad \omega_k = \omega^k.$$

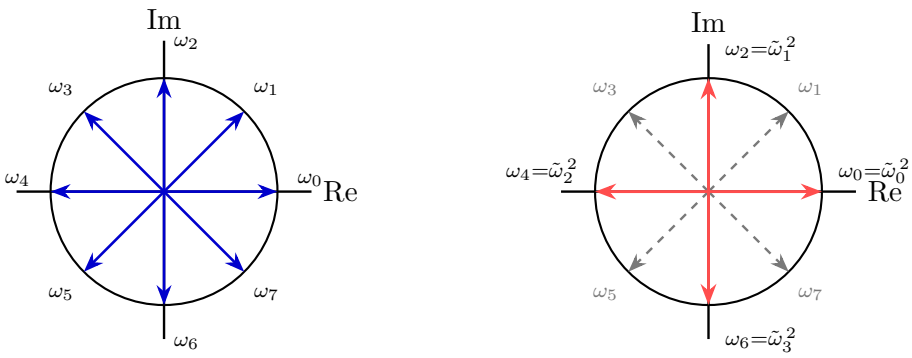


Рис. 1: (слева) Корни из единицы $\omega_k = e^{2\pi ik/8}$ при $N = 8$. При рекурсивном разбиении значения ω^{2k} (справа, красные стрелки) пробегают лишь $N/2$ точек. Серые пунктирные стрелки — нечётные узлы.

Нужно вычислить

$$y_k = A(\omega^k) = \sum_{j=0}^{N-1} a_j (\omega^k)^j, \qquad k = 0, \ldots, N-1.$$

Разобьём A на чётные и нечётные коэффициенты:

$$A_0(x) = a_0 + a_2 x + \cdots + a_{N-2} x^{\frac{N}{2}-1}, \qquad A_1(x) = a_1 + a_3 x + \cdots + a_{N-1} x^{\frac{N}{2}-1}.$$

Тогда

$$A(x) = A_0(x^2) + xA_1(x^2).$$

Подставим $x = \omega^k$:

$$A(\omega^k) = A_0(\omega^{2k}) + \omega^k A_1(\omega^{2k}).$$

Обозначим

$$y_k^{(0)} = A_0(\omega^{2k}), \qquad y_k^{(1)} = A_1(\omega^{2k}).$$

Так как значения ω^{2k} пробегают только $N/2$ различных точек, достаточно посчитать $y_k^{(0)}, y_k^{(1)}$ для $k = 0, \ldots, \frac{N}{2} - 1$ (рекурсивно), а затем «склеить» ответы:

$$y_k = y_k^{(0)} + \omega^k\, y_k^{(1)}, \qquad y_{k+\frac{N}{2}} = y_k^{(0)} - \omega^k\, y_k^{(1)}.$$

(Здесь использовано $\omega^{k+N/2} = -\omega^k$.)

Оценка времени прямого FFT

На каждом уровне рекурсии решаем 2 подзадачи размера $N/2$ и делаем склейку за $O(N)$:

$$T(N) = 2T\left(\frac{N}{2}\right) + O(N) = O(N \log N).$$

Обратное FFT: из значений в коэффициенты

Прямое преобразование можно записать матрично:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega^1 & (\omega^1)^2 & \cdots & (\omega^1)^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & (\omega^2)^2 & \cdots & (\omega^2)^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & (\omega^{N-1})^2 & \cdots & (\omega^{N-1})^{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix}.$$

Это матрица Вандермонда F_ω.

Утверждение 1.1

Выполнено

$$F_{\omega^{-1}} F_\omega = N \cdot \mathbf{I}.$$

Доказательство. Элемент в позиции (i, j) равен

$$\sum_{k=0}^{N-1} (\omega^i)^k (\omega^{-j})^k = \sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{i-j})^k.$$

Если $i \neq j$, то $q := \omega^{i-j} \neq 1$, и по формуле суммы геометрической прогрессии $\sum_{k=0}^{N-1} q^k = \frac{1-q^N}{1-q}$ получаем

$$\sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{i-j})^k = \frac{1 - (\omega^{i-j})^N}{1 - \omega^{i-j}} = \frac{1 - (\omega^N)^{i-j}}{1 - \omega^{i-j}} = \frac{1 - 1}{1 - \omega^{i-j}} = 0.$$

Если $i = j$, то

$$\sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{i-j})^k = \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N.$$

■

Следовательно, обратное преобразование — это прямое FFT с корнем ω^{-1}, после чего нужно поделить все коэффициенты на N: $a = \frac{1}{N} F_{\omega^{-1}} y$.

Сложность умножения многочленов через FFT

Нужно:

- одно прямое FFT для A,
- одно прямое FFT для B,
- покомпонентное умножение ($O(N)$),
- одно обратное FFT.

Итого $O(N \log N)$, где N — ближайшая степень двойки, не меньшая $2n - 1$.

При этом $2n - 1 \leq N < 2(2n - 1) < 4n$, то есть $N = \Theta(n)$, поэтому итоговая сложность равна $O(n \log n)$.

Обобщение: NTT (Number-Theoretic Transform)

Вместо $\mathbb{C}$ можно работать в кольце/поле R, если:

- в R существует элемент ω порядка N (примитивный N-й корень из единицы);
- число N обратимо в R (нужно для деления на N в обратном преобразовании).

Пример (поле $\mathbb{Z}_p$)

Пусть $R = \mathbb{Z}_p$, где p — простое, и

$$N = 2^k, \qquad p = c \cdot 2^k + 1.$$

Тогда $p - 1$ кратно N, и существует первообразный корень g по модулю p (порождает мультипликативную группу порядка $p - 1$). Можно взять

$$\omega \equiv g^c \pmod{p},$$

тогда ω имеет порядок N, и NTT работает полностью по модулю p.

Приложение: смысл коэффициентов DFT

Пусть дан сигнал (последовательность) $a_0, a_1, \ldots, a_{N-1}$.

Определим дискретное преобразование Фурье:

$$y_k = \sum_{t=0}^{N-1} a_t\, \omega^{kt}, \qquad k = 0, \ldots, N-1, \quad \text{где} \;\; \omega = e^{2\pi i/N}.$$

Так как $\omega^{kt} = \cos\left(\frac{2\pi k}{N} t\right) + i \sin\left(\frac{2\pi k}{N} t\right)$,

то

$$\Re(y_k) = \sum_{t=0}^{N-1} a_t \cos\left(\frac{2\pi k}{N} t\right), \qquad \Im(y_k) = \sum_{t=0}^{N-1} a_t \sin\left(\frac{2\pi k}{N} t\right).$$

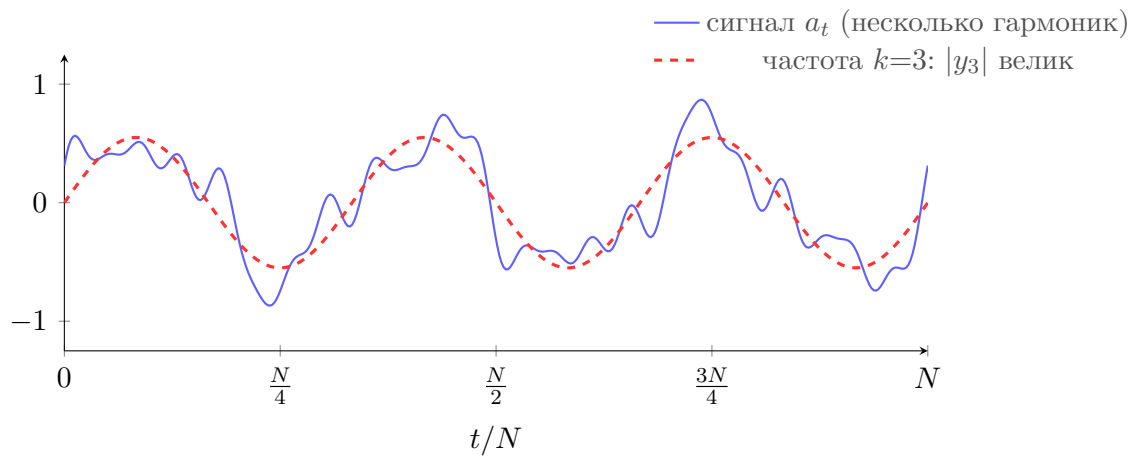


Рис. 2: Если в сигнале (синий) доминирует частота k=3, то коэффициент $y_3 = \sum_t a_t\, e^{2\pi i \cdot 3t/N}$ велик по модулю: вклады $a_t \cos \frac{2\pi \cdot 3\, t}{N}$ складываются (красный пунктир), а для других k — взаимно компенсируются.

Эти суммы — скалярные произведения сигнала с косинусом и синусом частоты k. Если в сигнале сильно выражена гармоника частоты k, то вклады «складываются», и модуль $|y_k|$

получается большим; если такой частоты нет — вклады в основном взаимно компенсируются и $|y_k|$ близок к нулю.

2. Параллельные алгоритмы. Приложения: многопоточность на CPU, цифровая электроника, FPGA/ПЛИС, GPU

2.1. Вычислительные схемы

Определение

Вычислительная схема — это ациклический ориентированный граф, состоящий из:

1. n входных вершин, для которых $\mathrm{indeg}(v) = 0$;
2. m выходных вершин, для которых $\mathrm{outdeg}(v) = 0$;
3. внутренних вершин, каждая из которых помечена элементарной операцией.

В качестве элементарных операций могут выступать арифметические, булевы, а также любые другие операции, считающиеся простыми в данной модели.

Размер схемы — число её внутренних вершин.

Глубина схемы — длина максимального ориентированного пути от входа к выходу.

Замечание

Глубина схемы интерпретируется как параллельное время вычисления: все вершины одного *слоя* (то есть вершины, у которых все входящие данные уже готовы) могут вычисляться одновременно.

Алгоритм в модели вычислительных схем — это семейство схем $\{C_n\}_{n\geq 1}$, где схема C_n решает задачу на входах размера n.

Пример

Простейший пример: схема вычисления $(x_1 + x_2) \cdot (x_3 - x_4)$ имеет четыре входа, два слоя и размер 3.

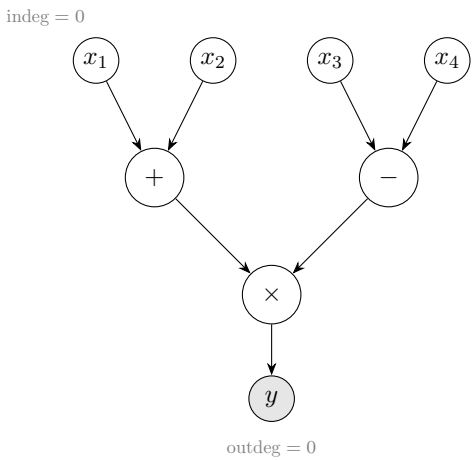


Рис. 3: Не заштрихованные вершины без входящих рёбер — *входы*; заштрихованная вершина без исходящих рёбер — *выход*. **Размер** схемы — 3. **Глубина** — 2.

2.2. Схема быстрого преобразования Фурье

Пусть $n = 2^m$, ω — примитивный корень степени n из единицы, а входной вектор разбит на чётную и нечётную части. Запустив FFT рекурсивно на каждой половине, получаем векторы $y^{(0)}$ и $y^{(1)}$ — результаты DFT для чётных и нечётных компонент соответственно. Тогда объединение (слой «бабочек») имеет вид:

$$y_k = y_k^{(0)} + \omega^k\, y_k^{(1)}, \qquad y_{k+n/2} = y_k^{(0)} - \omega^k\, y_k^{(1)}, \qquad k = 0, 1, \ldots, \tfrac{n}{2} - 1.$$

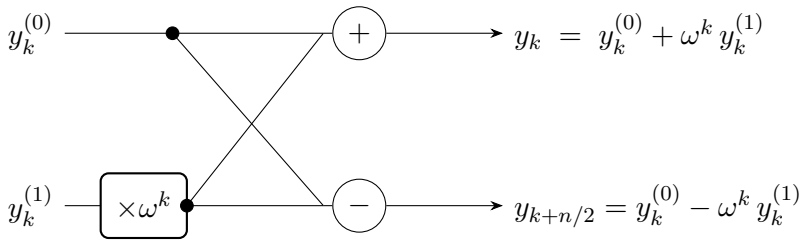


Рис. 4: Одна «бабочка» — элементарный шаг схемы FFT. Нижний входной провод умножается на ω^k; затем два провода попарно складываются и вычитаются. Знак минус объясняется тем, что $\omega^{k+n/2} = -\omega^k$.

Рекурсивная схема FFT состоит из двух блоков $\mathrm{FFT}_{n/2}$, к выходам которых добавляется один слой из $n/2$ бабочек: k-я бабочка умножает правый вход на ω^k, а затем складывает и вычитает.

Сложность

Для схемы FFT выполняются оценки:

$$\text{глубина} = O(\log n), \qquad \text{размер} = O(n \log n).$$

Глубина удовлетворяет рекуррентности $T(n) = T(n/2) + O(1)$, откуда $T(n) = O(\log n)$. Размер удовлетворяет $S(n) = 2S(n/2) + O(n)$, откуда по мастер-теореме $S(n) = O(n \log n)$.

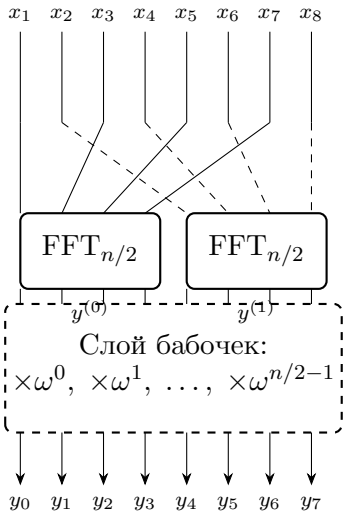


Рис. 5: Рекурсивная схема FFT: нечётные входы поступают в левый блок $\mathrm{FFT}_{n/2}$, чётные — в правый; затем слой бабочек объединяет результаты.

Предложение 2.1

Пусть $y = F_\omega a$, где
$$F_\omega = (\omega^{jk})_{j,k=0}^{n-1},$$
а ω — примитивный корень степени n из единицы. Тогда
$$F_\omega^2 = nP,$$
где P — перестановка $P(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}) = (a_0, a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_1)$.

Доказательство. Для любого $a = (a_0, \ldots, a_{n-1})^T$ и любого $i = 0, \ldots, n-1$ имеем
$$(F_\omega^2 a)_i = \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{ij} \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{jk} a_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{j(i+k)}.$$
Но
$$\sum_{j=0}^{n-1} \omega^{jt} = \begin{cases} n, & t \equiv 0 \pmod{n}, \\ 0, & t \not\equiv 0 \pmod{n}. \end{cases}$$
Следовательно,
$$(F_\omega^2 a)_i = n\, a_{-i \bmod n}.$$
Итак, $\omega^2 a = n\,(a_0, a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_1)^T = nPa$, то есть $F_\omega^2 = nP$.

Отсюда, если $y = F_\omega a$ и $\tilde{a} = F_\omega y$, то
$$\tilde{a} = F_\omega^2 a = nPa, \qquad a = \frac{1}{n} P\tilde{a}.$$
■

Итак, чтобы восстановить a по y, достаточно:

1. вычислить $\tilde{a} = F_\omega y$;
2. обратить порядок координат $\tilde{a}_1, \ldots, \tilde{a}_{n-1}$, оставив $\tilde{a}_0$ на месте;
3. разделить все координаты на n.

2.3. Сортирующие сети

Определение

Сортирующая сеть — это схема, которая по входу из n чисел $x_1, \ldots, x_n$ выдаёт числа $y_1, \ldots, y_n$, упорядоченные по неубыванию, и использует в качестве внутренних элементов только *компараторы*.

Определение

Компаратор с входами u, v и выходами u', v' вычисляет
$$u' = \min\{u, v\}, \qquad v' = \max\{u, v\}.$$

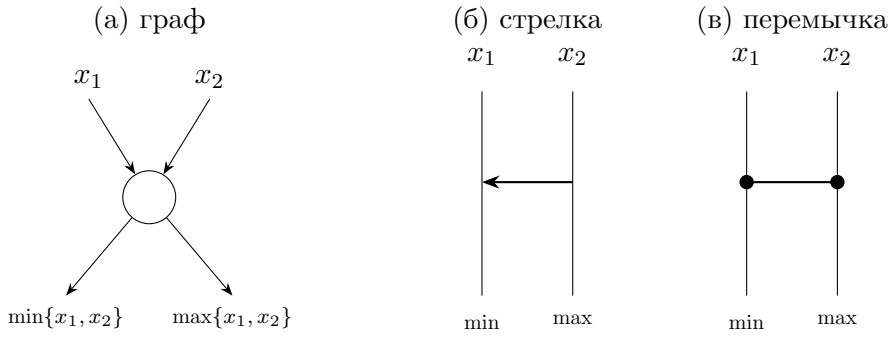


Рис. 6: Три способа изображения компаратора. В обозначениях (б) и (в) сигнал течёт сверху вниз по вертикальным проводам; горизонтальная перемычка сравнивает два соседних элемента и кладёт меньший на левый (верхний) провод.

Нижние оценки

- **Размер** любой сортирующей сети не менее $\Omega(n \log n)$. Поскольку каждый компаратор порождает не более 2 различных исходов, а число различных упорядочений n элементов равно $n!$, то для различения всех входов нужно не менее $\log_2(n!) = \Omega(n \log n)$ компараторов.
- **Глубина** любой сортирующей сети не менее $\Omega(\log n)$. В схеме глубины d значение одного выходного провода может зависеть не более чем от 2^d входных проводов. Так как максимальный элемент на выходе должен зависеть от всех n входов, получаем $2^d \geq n$, откуда $d \geq \log_2 n$.

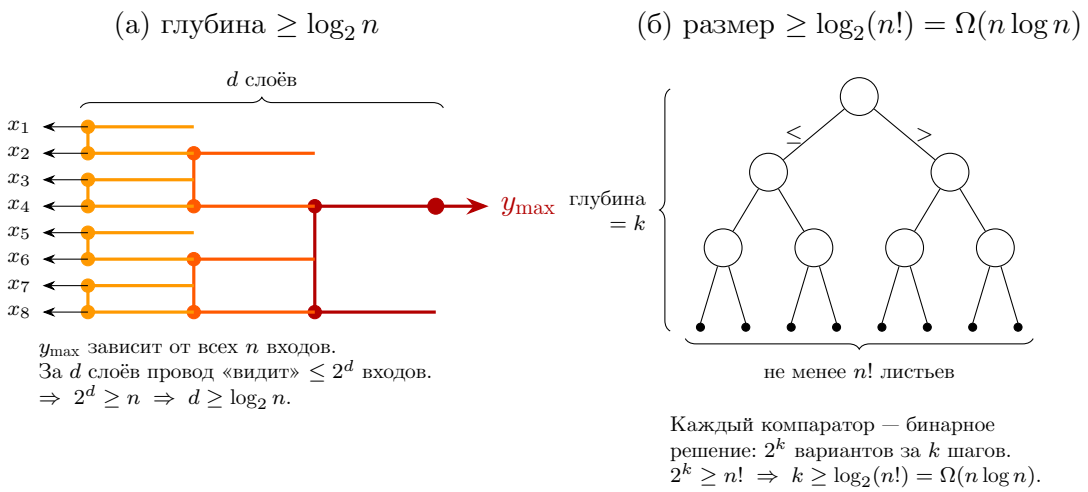


Рис. 7: (а) Нижняя оценка глубины $\Omega(\log n)$: за d слоёв провод максимума может «видеть» не более 2^d входов, а он должен видеть все n. (б) Нижняя оценка размера $\Omega(n \log n)$: нужно различить $n!$ порядков.

Замечание

Существуют сортирующие сети глубины $O(\log n)$ и размера $O(n \log n)$ (сеть AKS). Конструкция весьма сложна, поэтому далее рассматривается более простая *битонная сортировка*.

2.4. Принцип нулей и единиц

Теорема 2.1

Сортирующая сеть корректна на всех вещественных входах тогда и только тогда, когда она корректна на всех входах из нулей и единиц.

Доказательство. Необходимость очевидна: $\{0,1\}$-входы являются частным случаем вещественных.

Докажем достаточность. Предположим, что сеть корректно сортирует все $\{0,1\}$-входы, но не сортирует некоторый вещественный вход $x = (x_1, \ldots, x_n)$. Тогда на выходе получается последовательность $y = (y_1, \ldots, y_n)$, для которой существуют индексы $i < j$ такие, что $y_i > y_j$.

Выберем число t так, что $y_j < t \leq y_i$, и определим булевый вход

$$\widetilde{x}_k = \begin{cases} 0, & x_k < t, \\ 1, & x_k \geq t. \end{cases}$$

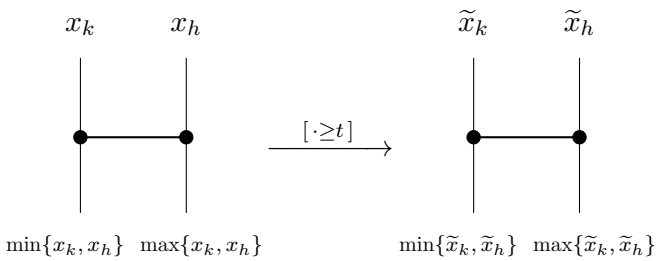


Рис. 8: Применение пороговой функции $[\,\cdot \geq t\,]$ до компаратора даёт тот же результат, что применение после: $[\min\{x_k, x_h\} \geq t] = \min\{[\,x_k \geq t\,], [\,x_h \geq t\,]\}$ и аналогично для max.

Ключевое наблюдение. Пороговая функция $[\cdot \geq t]$ коммутирует с каждым компаратором. Действительно, рассмотрим компаратор на входах u, v, вычисляющий $(\min\{u,v\}, \max\{u,v\})$:

- Если $u, v < t$, то min и max тоже $< t$; после порогования: $(0,0)$. Пороговые значения $(\widetilde{u}, \widetilde{v}) = (0,0)$; компаратор на них даёт $(0,0)$. Совпадает.
- Если $u, v \geq t$, то min и max тоже $\geq t$; после порогования: $(1,1)$. $(\widetilde{u}, \widetilde{v}) = (1,1)$; компаратор на них даёт $(1,1)$. Совпадает.
- Если $u < t \leq v$ (или наоборот), то $\min\{u,v\} < t$ и $\max\{u,v\} \geq t$; после порогования: $(0,1)$. $(\widetilde{u}, \widetilde{v}) = (0,1)$ (или $(1,0)$); компаратор на них даёт $(0,1)$. Совпадает.

Таким образом, если сеть переводит x в y, то она переводит $\widetilde{x}$ в $\widetilde{y}$, где

$$\widetilde{y}_k = \begin{cases} 0, & y_k < t, \\ 1, & y_k \geq t. \end{cases}$$

Из выбора t следует, что $\widetilde{y}_i = 1$ и $\widetilde{y}_j = 0$, то есть выход $\widetilde{y}$ не отсортирован. Получено противоречие с корректностью сети на $\{0,1\}$-входах. ■

2.5. Битонные последовательности

Определение

Последовательность $z_1, \ldots, z_m$ называется *битонной*, если она является циклическим сдвигом последовательности, которая сначала неубывает, а затем невозрастает.

Пример

В случае $\{0,1\}$-последовательностей битонная последовательность имеет вид

$$\underbrace{0\cdots0}_{i}\,\underbrace{1\cdots1}_{j}\,\underbrace{0\cdots0}_{k} \qquad \text{или} \qquad \underbrace{1\cdots1}_{i}\,\underbrace{0\cdots0}_{j}\,\underbrace{1\cdots1}_{k},$$

где $i, j, k \geq 0$, то есть состоит не более чем из трёх чередующихся блоков.

(а) $\underbrace{0\cdots0}_{i}\,\underbrace{1\cdots1}_{j}\,\underbrace{0\cdots0}_{k}$ (б) $\underbrace{1\cdots1}_{i}\,\underbrace{0\cdots0}_{j}\,\underbrace{1\cdots1}_{k}$

Рис. 9: Серые столбцы соответствуют единицам. Параметры $i, j, k \geq 0$. После одного слоя компараторов (сравнение z_k и $z_{k+m/2}$) минимумы образуют последовательность типа (а), а максимумы — типа (б), либо наоборот.

2.6. Битонное слияние

Пусть $m = 2^t$. Для битонной последовательности $z_1, \ldots, z_m$ определим первый слой компараторов:

$$z_k^{\min} = \min\{z_k,\, z_{k+m/2}\}, \qquad z_k^{\max} = \max\{z_k,\, z_{k+m/2}\}, \qquad k = 1, \ldots, \tfrac{m}{2}.$$

Лемма 2.1

Пусть $z_1, \ldots, z_m$ — битонная последовательность. Тогда после одного слоя компараторов:

1. последовательность $(z_1^{\min}, \ldots, z_{m/2}^{\min})$ битонна;
2. последовательность $(z_1^{\max}, \ldots, z_{m/2}^{\max})$ битонна;
3. каждый элемент первой последовательности не превосходит каждого элемента второй.

Более точно, в случае $\{0,1\}$-последовательностей: либо $z^{\min} = (0, \ldots, 0)$ и $z^{\max}$ битонна, либо $z^{\min}$ битонна и $z^{\max} = (1, \ldots, 1)$.

Это позволяет рекурсивно продолжить сортировку: отсортировать обе половины независимо и объединить результаты.

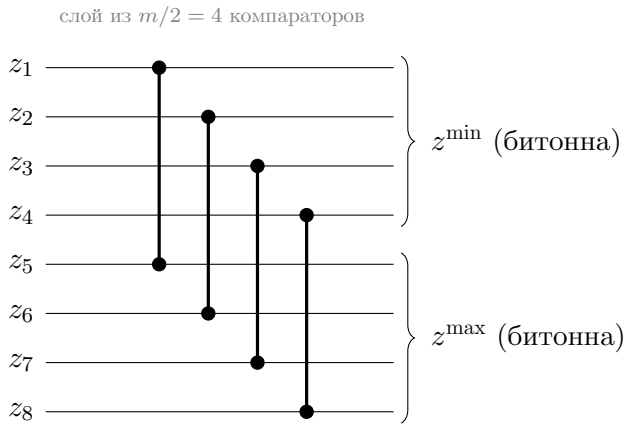


Рис. 10: Первый шаг `bi_merge` при $m = 8$: компаратор k сравнивает z_k и $z_{k+m/2}$. После слоя верхняя половина проводов несёт минимумы, нижняя — максимумы; обе половины являются битонными.

Algorithm 1 BI_MERGE$(z_1, \ldots, z_m)$

Require: Битонная последовательность $z_1, \ldots, z_m$, где $m = 2^t$ для некоторого $t \geq 0$
Ensure: Последовательность $z_1, \ldots, z_m$, отсортированная по неубыванию

```
if m = 1 then
    return (z_1)
for k = 1, ..., m/2 do
    z_k^min = min(z_k, z_{k+m/2})
    z_k^max = max(z_k, z_{k+m/2})
                                        ▷ один слой компараторов
L = BI_MERGE(z_1^min, ..., z_{m/2}^min)   ▷ рекурсивно обрабатываем меньшие элементы
R = BI_MERGE(z_1^max, ..., z_{m/2}^max)   ▷ рекурсивно обрабатываем большие элементы
return L ‖ R                            ▷ конкатенация двух половин
```

Лемма 2.2

Глубина сети `bi_merge` на входе длины m равна $O(\log m)$.

Доказательство. На каждом рекурсивном уровне добавляется один слой компараторов, после чего задача распадается на две независимые подзадачи длины $m/2$. Для глубины $T(m)$:

$$T(m) = T\left(\tfrac{m}{2}\right) + O(1), \qquad T(m) = O(\log m).$$

■

Лемма 2.3

Размер сети `bi_merge` на входе длины m равен $O(m \log m)$.

Доказательство. На верхнем уровне используется $m/2$ компараторов, после чего возникают две подзадачи длины $m/2$:

$$S(m) = 2S\left(\tfrac{m}{2}\right) + O(m), \qquad S(m) = O(m \log m).$$

■

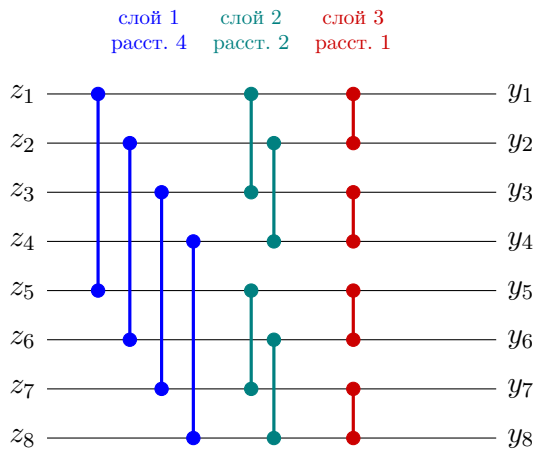


Рис. 11: Полная сеть `bi_merge` для $m = 8$: $\log_2 8 = 3$ слоя. Слой i сравнивает пары на расстоянии $m/2^i$. Глубина $O(\log m)$, размер $O(m \log m)$.

2.7. Битонная сортировка

Предполагается, что $n = 2^t$; если это не так, вход дополняется значением $+\infty$ до ближайшей степени двойки.

Algorithm 2 BITONIC_SORT$(x_1, \ldots, x_n)$

Require: Последовательность $x_1, \ldots, x_n$, где $n = 2^t$ для некоторого $t \geq 0$
Ensure: Последовательность из тех же элементов, отсортированная по неубыванию

```
if n = 1 then
    return (x_1)
(a_1, ..., a_{n/2}) = BITONIC_SORT(x_1, ..., x_{n/2})   ▷ левая половина сортируется по неубыванию
(b_1, ..., b_{n/2}) = BITONIC_SORT(x_{n/2+1}, ..., x_n)   ▷ правая половина сортируется по неубыванию
return BI_MERGE(a_1, ..., a_{n/2}, b_{n/2}, ..., b_1)   ▷ получаем битонную последовательность и сливаем её
```

Конкатенация $(a_1, \ldots, a_{n/2}, b_{n/2}, \ldots, b_1)$ является битонной: первая половина возрастает, вторая убывает.

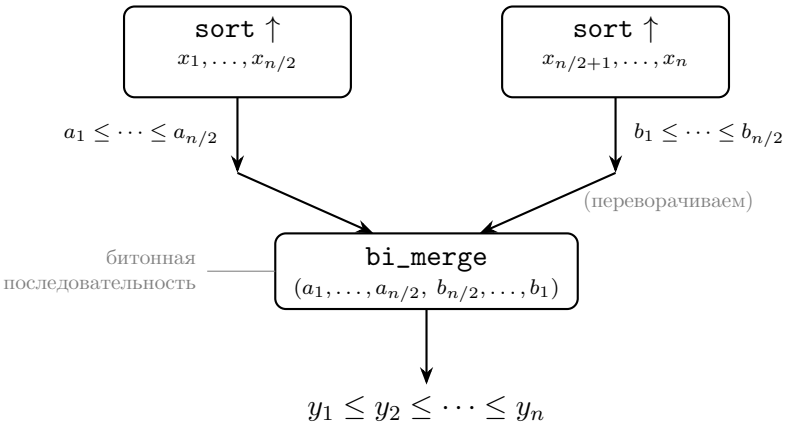


Рис. 12: Рекурсивная структура `bitonic_sort`: обе половины рекурсивно сортируются по возрастанию; правая половина переворачивается, и конкатенация $(a_1, \ldots, a_{n/2},\ b_{n/2}, \ldots, b_1)$ становится битонной последовательностью, которую передают в `bi_merge`.

Замечание

Корректность битонной сортировки на всех вещественных входах вытекает из теоремы о принципе нулей и единиц. Для $\{0,1\}$-входа достаточно убедиться, что все n одинаковых элементов и блоки $0\cdots0\,1\cdots1$ обрабатываются правильно, что проверяется по лемме 2.1.

Теорема 2.2

Битонная сортировка имеет глубину $O(\log^2 n)$ и размер $O(n\log^2 n)$.

Доказательство. Обозначим через $D(n)$ глубину схемы, а через $S(n)$ — её размер.

Глубина. После рекурсивной сортировки половин (глубина $D(n/2)$) выполняется `bi_merge` глубины $O(\log n)$:

$$D(n) = D\left(\tfrac{n}{2}\right) + O(\log n).$$

Раскрывая рекуррентность:

$$D(n) = \sum_{k=0}^{\log n-1} O\left(\log \tfrac{n}{2^k}\right) = O\left(\sum_{k=0}^{\log n-1} (\log n - k)\right) = O(\log^2 n).$$

Размер. Шаг `bi_merge` имеет размер $O(n\log n)$, поэтому:

$$S(n) = 2S\left(\tfrac{n}{2}\right) + O(n\log n), \qquad S(n) = O(n\log^2 n).$$

■

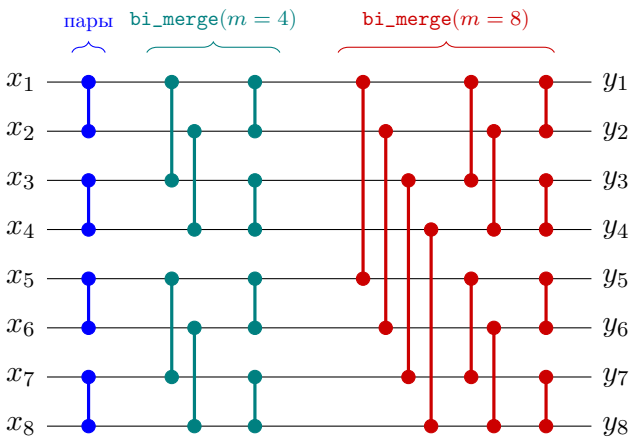


Рис. 13: Полная сортирующая сеть `bitonic_sort` для $n = 8$ ($6 = 1+2+3 = \frac{\log_2 n\,(\log_2 n+1)}{2}$ слоёв). Синие компараторы сортируют пары; зелёные объединяют их в упорядоченные четвёрки; красные выполняют финальное битонное слияние.

Замечание

По сравнению с сетью AKS (глубина $O(\log n)$, размер $O(n\log n)$) битонная сортировка асимптотически хуже, но её конструкция существенно проще и потому она широко используется как базовый пример параллельной сортировки, в частности для реализации на `FPGA` и в `GPU`.

2.8. Нечётно-чётная сортировка (Batcher)

Альтернативный способ построения сортирующей сети с той же асимптотикой — нечётно-чётная сортировка Батчера. Ключевая операция — *нечётно-чётное слияние* двух уже отсортированных последовательностей.

Algorithm 3 ODD_EVEN_MERGE$(a_1, \ldots, a_m;\ b_1, \ldots, b_m)$

Require: Две отсортированные по неубыванию последовательности длины m, где $m = 2^t$
Ensure: Последовательность длины $2m$, полученная слиянием входов и отсортированная по неубыванию

```
if m = 1 then
    u = min(a_1, b_1)
    v = max(a_1, b_1)
    return (u, v)
(c_1, ..., c_m) = ODD_EVEN_MERGE(a_1, a_3, ..., a_{m-1}; b_1, b_3, ..., b_{m-1})   ▷ нечётные позиций
(d_1, ..., d_m) = ODD_EVEN_MERGE(a_2, a_4, ..., a_m; b_2, b_4, ..., b_m)           ▷ чётные позиций
r_1 = c_1
for i = 1, ..., m - 1 do
    r_{2i} = min(c_{i+1}, d_i)
    r_{2i+1} = max(c_{i+1}, d_i)
r_{2m} = d_m                                   ▷ финальный слой из m - 1 компараторов
return (r_1, ..., r_{2m})
```

Лемма 2.4

Процедура ODD_EVEN_MERGE корректно сливает две отсортированные последовательности длины m.

Доказательство. По принципу нулей и единиц рассмотрим вход из $\{0, 1\}$. Докажем корректность индукцией по m.

База: $m = 1$ очевидна.

Шаг: Пусть $m > 1$. По предположению индукции c и d отсортированы. Пусть z_a, z_b — количество нулей во входах. Тогда в c и d их количество равно:

$$z_c = \lceil z_a/2 \rceil + \lceil z_b/2 \rceil, \quad z_d = \lfloor z_a/2 \rfloor + \lfloor z_b/2 \rfloor$$

Так как $0 \le \lceil x/2 \rceil - \lfloor x/2 \rfloor \le 1$, разность $z_c - z_d$ может принимать значения $\{0, 1, 2\}$.

Рассмотрим последовательность $c_1, d_1, c_2, d_2, \ldots, c_m, d_m$. Если $z_c - z_d \in \{0, 1\}$, она уже отсортирована. Если $z_c - z_d = 2$, то c содержит на два нуля больше, чем d. Это создает единственную инверсию $(d_i = 1, c_{i+1} = 0)$ на границе раздела нулей и единиц.

Финальный слой компараторов (d_i, c_{i+1}) для всех i устраняет эту возможную инверсию, делая последовательность полностью отсортированной. ■

Algorithm 4 ODD_EVEN_SORT$(x_1, \ldots, x_n)$

Require: Последовательность $x_1, \ldots, x_n$, где $n = 2^t$ для некоторого $t \geq 0$
Ensure: Последовательность из тех же элементов, отсортированная по неубыванию

```
if n = 1 then
    return (x_1)
(a_1, ..., a_{n/2}) = ODD_EVEN_SORT(x_1, ..., x_{n/2})        ▷ сортировка левой половины
(b_1, ..., b_{n/2}) = ODD_EVEN_SORT(x_{n/2+1}, ..., x_n)      ▷ сортировка правой половины
return ODD_EVEN_MERGE(a_1, ..., a_{n/2}; b_1, ..., b_{n/2})
```

Замечание

Корректность ODD_EVEN_SORT доказывается индукцией по n: сначала рекурсивно сортируются левая и правая половины, после чего они корректно сливаются процедурой ODD_EVEN_MERGE.

3. Префиксные суммы и сумматор Ладнера–Фишера

3.1. Задача о префиксных суммах

Построить вычислительную схему, которая принимает на вход n чисел $x_0, \ldots, x_{n-1}$ и (используя только бинарную операцию «+») выдаёт числа $y_0, \ldots, y_{n-1}$, где

$$y_i = \sum_{j=0}^{i} x_j, \qquad i = 0, \ldots, n-1.$$

3.2. Схема Ладнера–Фишера

Пусть n чётно. Алгоритм состоит из трёх фаз.

1. **Свёртка (upsweep).** Попарно складываем соседние входы:

$$s_i = x_{2i} + x_{2i+1}, \qquad i = 0, \ldots, \tfrac{n}{2} - 1.$$

2. **Рекурсия.** Считаем префиксные суммы для массива s:

$$p_i = \sum_{j=0}^{i} s_j.$$

3. **Развёртка (downsweep).** Восстанавливаем выходы:

$$y_{2i+1} = p_i, \qquad y_{2i} = \begin{cases} x_0, & i = 0, \\ p_{i-1} + x_{2i}, & i \geq 1. \end{cases}$$

Утверждение 3.1: Оценки глубины и размера схемы Ладнера–Фишера

Обозначим через $T(n)$ глубину схемы (длину критического пути), а через $S(n)$ — её

размер (число операций). Тогда при $n = 2^m$:

$$T(n) = 2 + T\left(\tfrac{n}{2}\right), \quad T(1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad T(n) = 2\log n,$$
$$S(n) = (n-1) + S\left(\tfrac{n}{2}\right) \quad \Longrightarrow \quad S(n) = 2n - \log n - 2.$$

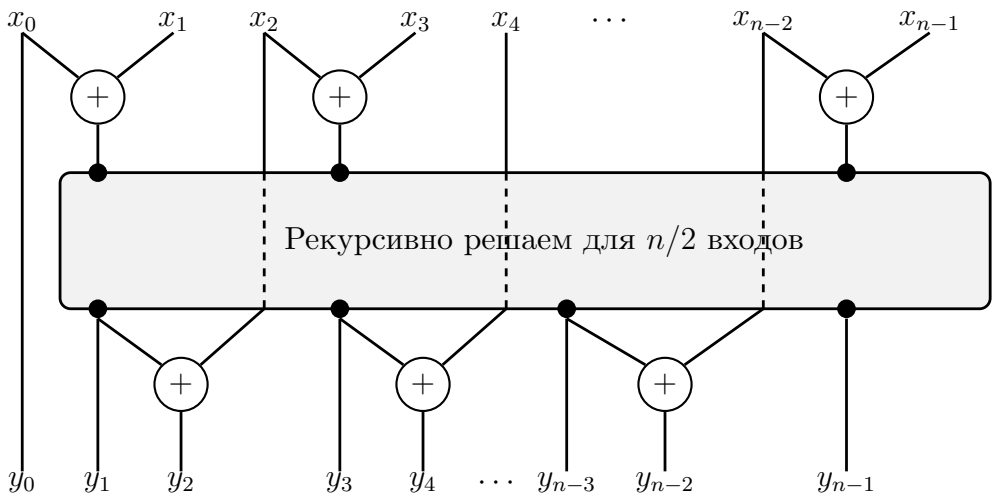


Рис. 14: Схема Ладнера–Фишера для префиксных сумм

Замечание

Схема Ладнера–Фишера хорошо ложится на GPU: на каждом уровне рекурсии выполняется большое количество независимых операций, которые можно запускать параллельно.

3.3. Обобщение: операция `scan`

Определение

Операция `scan` (префиксное накопление) для ассоциативной бинарной операции $\odot$ на множестве S (то есть для **полугруппы** $(S, \odot)$) определяется как вычисление массива

$$y_i = x_0 \odot x_1 \odot \cdots \odot x_i, \qquad i = 0, \ldots, n-1.$$

Схема Ладнера–Фишера работает для любой ассоциативной операции. Примеры допустимых операций $\odot$:

$$(\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{R}, \min), \quad (\mathbb{R}, \max), \quad (\mathbb{R}^{k\times k}, \cdot) \text{ (умножение матриц)}.$$

3.4. Псевдокод `scan` (in-place, inclusive)

Ниже представлен алгоритм для $n = 2^m$. Для фиксированного d все операции во внутреннем цикле по k выполняются *параллельно*.

Algorithm 5 `scan` (in-place, inclusive)

Require: массив $x[0..n-1]$, $n = 2^m$

Upsweep: накапливаем суммы на концах блоков

for $d = 0$ **to** $\log_2 n - 1$ **do**
  for $k = 0$ **to** $n - 1$ **step** 2^{d+1} **do**
    $x[k + 2^{d+1} - 1] \mathrel{+}= x[k + 2^d - 1]$

Downsweep: добавляем префикс предыдущего блока к левому подблоку

for $d = \log_2 n - 1$ **downto** 0 **do**
  for $k = 0$ **to** $n - 1$ **step** 2^{d+1} **do**
    if $k > 0$ **then**
      $x[k + 2^d - 1] \mathrel{+}= x[k - 1]$

3.5. Сведение к `scan`: линейная рекуррента

Пример : Рекуррента вида $c_{k+1} = a_k + b_k c_k$

Даны числа $a_0, \ldots, a_{n-1}$ и $b_0, \ldots, b_{n-1}$. Требуется найти $c_0, \ldots, c_n$ такие, что

$$c_0 = 0, \qquad c_{k+1} = a_k + b_k\, c_k.$$

Определим строчный вектор $C_k = (1,\ c_k)$. Тогда

$$C_{k+1} = C_k X_k, \qquad X_k = \begin{pmatrix} 1 & a_k \\ 0 & b_k \end{pmatrix}.$$

Отсюда

$$C_1 = C_0 X_0, \quad C_2 = C_0 X_0 X_1, \quad C_3 = C_0 X_0 X_1 X_2, \quad \ldots$$

Таким образом, задача сводится к вычислению **префиксных произведений** матриц $X_0, X_1, \ldots, X_{n-1}$. Поскольку умножение матриц ассоциативно, это делается через `scan` за $O(\log n)$ времени в параллельной модели.

Замечание

В примере с матрицами при перемножении используются *две* операции над элементами:

$$(A \cdot B)_{ij} = \bigoplus_k (A_{ik} \odot B_{kj}).$$

Поэтому обобщение работает не для одной операции, а для **полукольца** $(S, \oplus, \odot)$, в котором:

- $\oplus$ ассоциативна (обычно коммутативна) и имеет нейтральный элемент 0;
- $\odot$ ассоциативна и имеет нейтральный элемент 1;
- $\odot$ дистрибутивна относительно $\oplus$:

$$a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c), \qquad (a \oplus b) \odot c = (a \odot c) \oplus (b \odot c);$$

- 0 поглощает умножение: $0 \odot a = a \odot 0 = 0$.

Примеры полуколец $(S, \oplus, \odot)$:

$$\big(\{0,1\},\ \vee,\ \wedge\big), \qquad \big(\{0,1\},\ \oplus,\ \wedge\big), \qquad \big(\mathbb{R} \cup \{+\infty\},\ \min,\ +\big).$$

3.6. Сумматор Ладнера–Фишера

Определение

Сумматор — это вычислительная схема над булевыми операциями $(\vee, \wedge, \oplus, \neg, \dots)$, которая принимает на вход биты $x_0, \dots, x_{n-1}$ и $y_0, \dots, y_{n-1}$ и выдаёт биты $z_0, \dots, z_n$ такие, что $z = x + y$, где

$$x = \sum_{k=0}^{n-1} x_k 2^k, \qquad y = \sum_{k=0}^{n-1} y_k 2^k, \qquad z = \sum_{k=0}^{n} z_k 2^k.$$

Биты переноса и сведение к `scan`

Обозначим через c_k перенос *в* разряд k (по определению $c_0 = 0$). Тогда для $k = 0, \dots, n-1$ выполняется **формула переноса**:

$$c_{k+1} = (x_k \wedge y_k) \vee (x_k \wedge c_k) \vee (y_k \wedge c_k).$$

Введём обозначения $a_k := x_k \wedge y_k$ и $b_k := x_k \vee y_k$. Тогда формула переноса принимает компактный вид:

$$c_{k+1} = a_k \vee (b_k \wedge c_k).$$

Если все переносы $c_0, \dots, c_n$ известны, ответ восстанавливается по формулам:

$$z_k = x_k \oplus y_k \oplus c_k \quad (k = 0, \dots, n-1), \qquad z_n = c_n.$$

Ключевая идея: сведение к `scan`

Рекуррента $c_{k+1} = a_k \vee (b_k \wedge c_k)$ является аффинным преобразованием. Положим

$$C_k = (1,\ c_k), \qquad X_k = \begin{pmatrix} 1 & a_k \\ 0 & b_k \end{pmatrix},$$

где операции понимаются над булевым полукольцом $(\{0,1\},\ \vee,\ \wedge)$. Тогда

$$C_{k+1} = C_k X_k,$$

и задача нахождения всех переносов сводится к вычислению префиксных произведений

$$C_k = C_0 X_0 X_1 \cdots X_{k-1},$$

что выполняется через `scan` за $O(\log n)$ времени в параллельной модели.

3.7. Модель PRAM

Определение

PRAM (Parallel Random Access Machine) — идеализированная модель параллельных вычислений:

- имеется общая глобальная память;
- число процессоров теоретически не ограничено; каждый процессор является RAM-машиной с собственным номером $p = 1, 2, \dots$;
- процессоры работают **синхронно**: за единицу времени каждый выполняет одну инструкцию.

Разрешение конфликтов доступа к памяти

Различают два режима для чтения и записи: *concurrent* (одновременный доступ нескольких процессоров к одной ячейке разрешён) и *exclusive* (одновременный доступ запрещён). Стандартные варианты модели:

$$\text{CRCW PRAM}, \quad \text{CREW PRAM}, \quad \text{ERCW PRAM}, \quad \text{EREW PRAM}.$$

В модели **CRCW** при одновременной записи нескольких процессоров в одну ячейку необходимо задать правило разрешения конфликта (например, *arbitrary*: в ячейке остаётся одно из записанных значений).

Определение

NC — класс задач, которые решаются на PRAM за время $(\log n)^{O(1)}$ при использовании полиномиального числа процессоров $n^{O(1)}$, где n — размер входа.

3.8. `Scan` на p процессорах в модели PRAM

Пусть дан массив $A[0..n-1]$ и p процессоров. Разобьём массив на блоки длины $m = n/p$ (считаем $p \mid n$).

1. Каждый процессор i вычисляет **локальный** `scan` на своём блоке $A[im..(i+1)m-1]$ последовательно за время $O(m) = O(n/p)$. Обозначим сумму i-го блока через T_i.
2. Вычисляем `scan` **по массиву блок-сумм** $T_0, T_1, \ldots, T_{p-1}$ за время $O(\log p)$. Пусть

$$P_i = \sum_{j=0}^{i-1} T_j$$

   — сумма всех предшествующих блоков (смещение для блока i).
3. Каждый процессор прибавляет смещение P_i ко всем элементам своего блока за время $O(n/p)$.

Утверждение 3.2: Время работы `scan` на p процессорах

Суммарное время составляет

$$O\left(\frac{n}{p} + \log p\right).$$

В частности, при $p = \Theta\left(\frac{n}{\log n}\right)$ получаем время $O(\log n)$.

Пример : Сортировка подсчётом (counting sort) в PRAM

Дан массив $a[0..n-1]$, где $a[k] \in \{0, \ldots, U\}$ при $U = O(1)$. Используем p процессоров с блоками длины $m = n/p$.

1. **Локальный подсчёт частот.** Процессор i строит таблицу частот $c_i[0..U]$:

$$c_i(x) = \#\{\, k \in [im,\ (i+1)m-1] \mid a[k] = x \,\}.$$

   Время: $O(n/p)$.

2. **Сборка и `scan`.** Формируем массив длины $(U+1)p$:

$$C[xp+i] = c_i(x), \qquad x = 0, \dots, U, \quad i = 0, \dots, p-1.$$

   Вычисляем `scan` по C и получаем массив P.

3. **Расстановка элементов.** Процессор i знает, что элементы значения x из его блока нужно поместить в позиции

$$\big[\, P[xp+i] - c_i(x),\ P[xp+i) \,\big).$$

   Время: $O(n/p)$.

Итоговое время. Локальный подсчёт — $O(n/p)$; `scan` по массиву длины $(U+1)p$ — $O(\log p)$, так как $U = O(1)$. Итого:

$$O\left(\frac{n}{p} + \log p\right).$$

4. Модели вычислений: BSP и модель внешней памяти

Определение : Машинное слово

Машинное слово (в моделях, подобных RAM) — это целочисленный тип данных, способный принимать все значения, необходимые для работы алгоритма. Машинное слово состоит из некоторого числа бит.

4.1. Модель блочно-синхронного параллелизма (*Bulk Synchronous Parallel, BSP*)

Модель **BSP** задаётся параметрами p, g и L, где:

- p — число компьютеров (процессоров);
- g — время передачи или получения одного машинного слова;
- L — время синхронизации.

Обычно предполагается, что $g \gg 1, \quad L \gg 1$.

1. Модель состоит из p компьютеров (или процессоров), пронумерованных числами от 1 до p. Каждый из них представляет собой полноценную RAM-модель со своей локальной памятью.

2. Компьютеры объединены сетью, и каждый из них может посылать сообщения размера m машинных слов другому компьютеру за gm единиц времени.

3. После этапа локальных вычислений все компьютеры “синхронизируются”, ожидая завершения работы всех остальных компьютеров. На этом этапе доставляются все отправленные сообщения. Каждый компьютер, получающий m машинных слов, тратит $gm + L$ единиц времени: gm на получение сообщения и L на синхронизацию.

4.2. Супершаги

Алгоритм в модели BSP выполняется по *супершагам*. Каждый супершаг состоит из трёх последовательных этапов:

1. локальные вычисления на каждом компьютере;
2. обмен сообщениями между компьютерами;
3. синхронизация, на которой все компьютеры дожидаются друг друга.

Обозначим через $t_k^{(s)}$ время локальных вычислений, выполненных k-м компьютером на s-м супершаге. Через $c_k^{(s)}$ обозначим количество машинных слов, которые k-й компьютер отправил или получил на этом супершаге.

Тогда время выполнения s-го супершага определяется самым медленным вычислением, самой большой коммуникационной нагрузкой и временем синхронизации. Поэтому оно равно

$$\max_{k=1,\dots,p} t_k^{(s)} \;+\; \max_{k=1,\dots,p} \bigl(g\, c_k^{(s)}\bigr) \;+\; L.$$

4.3. Стоимость BSP-алгоритма

Пусть алгоритм работает $\hat{S}$ супершагов. Тогда его время работы в модели BSP удобно измерять тремя компонентами:

1. **вычисления**
$$\sum_{s=1}^{\hat{S}} \max_{k=1,\dots,p} t_k^{(s)};$$
2. **коммуникация**
$$\sum_{s=1}^{\hat{S}} \max_{k=1,\dots,p} c_k^{(s)};$$
3. **синхронизация**
$$\hat{S}\, L.$$

Во второй компоненте формально должен стоять множитель g, то есть

$$\sum_{s=1}^{\hat{S}} \max_{k=1,\dots,p} \bigl(g\, c_k^{(s)}\bigr),$$

однако в асимптотических оценках его часто опускают, поскольку g считается константой и поглощается O-большим.

Соглашение о вводе и выводе. Обычно предполагается, что входные данные не лежат целиком в памяти одного компьютера. Они считаются доступными через коммуникацию с некоторым внешним хранилищем: чтобы прочитать ввод, компьютеры получают сообщения от внешнего хранилища, а чтобы выдать результат, передают его сообщениями обратно во внешнее хранилище.

Пример : Вычисление префиксных сумм в модели BSP

Рассмотрим задачу вычисления префиксных сумм в модели BSP. Дана последовательность из n чисел

$$x_1, x_2, \ldots, x_n,$$

где $n \gg p$. Требуется вычислить последовательность

$$y_1, y_2, \ldots, y_n \qquad y_k = \sum_{i=1}^{k} x_i.$$

Для простоты будем считать, что p делит n. Тогда k-й компьютер обрабатывает блок

$$x_{(k-1)n/p+1}, \ldots, x_{kn/p}.$$

Первый супершаг. k-й компьютер считывает из внешнего хранилища свой блок длины n/p. Вычисления не производятся, коммуникации: $O\left(\frac{n}{p}\right)$.

Второй супершаг. k-й компьютер вычисляет сумму элементов своего блока и отправляет эту сумму компьютеру 1. Вычисления: $O\left(\frac{n}{p}\right)$, коммуникации: $O(p)$.

Третий супершаг. Компьютер 1 вычисляет префиксные суммы сумм блоков, после чего отправляет k-му компьютеру сумму всех предыдущих блоков, которую нужно прибавить к локальным префиксным суммам внутри k-го блока. Вычисления: $O(p)$, коммуникации: $O(p)$.

Четвёртый супершаг. Каждый компьютер вычисляет префиксные суммы внутри своего блока, прибавляет к ним полученную добавку и записывает результат в выходной массив. Вычисления: $O\left(\frac{n}{p}\right)$, коммуникации: $O\left(\frac{n}{p}\right)$.

Общее время работы.

- вычисления:
$$O\left(p + \frac{n}{p}\right);$$
- коммуникации:
$$O\left(p + \frac{n}{p}\right);$$
- синхронизация:
$$O(1),$$
так как число супершагов константно.

Если $p^2 \ll n$, то $p + \frac{n}{p} = O\left(\frac{n}{p}\right)$. Следовательно, и вычисления, и коммуникации имеют порядок $O\left(\frac{n}{p}\right)$.

Оптимальность. Алгоритм асимптотически оптимален: каждое входное машинное слово нужно хотя бы один раз прочитать, поэтому требуется не менее $\Omega\left(\frac{n}{p}\right)$ коммуникаций и не менее $\Omega\left(\frac{n}{p}\right)$ локальных вычислений.

4.4. Модель внешней памяти

Модель внешней памяти задаётся двумя параметрами: B и M. Обычно предполагается, что

$$B \ll M,$$

а часто дополнительно

$$B^2 \ll M.$$

Алгоритм располагает неограниченной внешней памятью. За единицу времени он может прочитать или записать один блок, состоящий из B подряд идущих машинных слов внешней памяти. Кроме того, у алгоритма есть внутренняя память объёма M машинных слов, то есть M/B блоков.

Все вычисления, выполняемые над данными, уже находящимися во внутренней памяти, считаются бесплатными. Входные данные изначально расположены во внешней памяти.

Мотивация модели. На практике часто имеется процессор с относительно небольшой, но быстрой внутренней памятью и большой, но медленной внешней памятью, такой как SSD или HDD. В такой ситуации главным ограничением становится не число операций, выполняемых процессором, а объём передачи данных между внутренней и внешней памятью.

Поэтому временем работы алгоритма в этой модели считается число операций ввода-вывода, то есть число прочитанных и записанных блоков.

4.5. Примеры задач в модели внешней памяти

Пример : Сумма N чисел

Чтобы просуммировать N чисел, нужно хотя бы один раз прочитать весь массив. За одну операцию ввода-вывода читается блок из B элементов, поэтому время работы равно

$$O\left(\frac{N}{B}\right).$$

Эту величину часто обозначают через $\mathrm{scan}(N)$, то есть время линейного прохода по данным.

Пример : Поиск и вставка в B-дереве

Операции поиска и вставки выполняются за

$$O(\log_B N),$$

поскольку один узел B-дерева помещается в один блок внешней памяти, а переход на следующий уровень дерева соответствует одной операции чтения блока.

Пример : Сортировка слиянием во внешней памяти

Пусть дан массив длины N. Разобьём его на

$$\Theta\left(\frac{M}{B}\right)$$

подмассивов и рекурсивно отсортируем каждый из них.
После этого из каждого подмассива читается по одному блоку. Так как число подмассивов равно $\Theta(M/B)$, все эти блоки помещаются во внутреннюю память. Поэтому слияние можно выполнять, используя только данные из внутренней памяти. Когда очередной блок какого-то подмассива заканчивается, из внешней памяти дочитывается следующий блок этого подмассива за $O(1)$. В результате на всё слияние требуется

$$O\left(\frac{N}{B}\right)$$

операций ввода-вывода.
Отсюда получается рекуррентная оценка

$$T(N) = \Theta\left(\frac{M}{B}\right) T\left(\frac{N}{M/B}\right) + O\left(\frac{N}{B}\right).$$

Решение этой рекуррентной формулы даёт

$$T(N) = O\left(\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{B}\right).$$

Эквивалентно, с точностью до константы в логарифме,

$$T(N) = O\left(\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{M}\right).$$

Эту величину обозначают через $\mathrm{sort}(N)$.

5. Ранжирование списка во внешней памяти. Линейное программирование

5.1. Задача

Дан список, хранящийся в массиве $A[0..N-1]$ в произвольном порядке. У каждого узла x есть поля

$$x.\texttt{next}, \qquad x.w.$$

Также в реализации удобно хранить поле $x.\texttt{id}$, причём изначально

$$A[i].\texttt{id} = i.$$

Замечание

Ниже в рассуждениях мы иногда будем писать $\mathrm{pred}(x)$ для предшественника вершины x в текущем списке. Это *не поле структуры данных*, а только удобное математическое обозначение для анализа и для псевдокода.

Исходная задача состоит в том, чтобы для каждой вершины x определить её номер в списке, считая от головы:

$$1, 2, \ldots, N.$$

Эквивалентно, нужно упорядочить вершины массива A в порядке их следования вдоль списка.

Для решения этой задачи удобно рассмотреть более общую подзадачу: для каждой вершины x вычислить сумму весов на префиксе списка до неё, то есть

$$\mathrm{pref}(x) = \sum_{y \text{ от головы списка до } x} y.w.$$

После работы алгоритма в поле $x.w$ будет записано значение $\mathrm{pref}(x)$.

Если изначально у всех вершин $w = 1$, то $\mathrm{pref}(x)$ есть просто номер вершины x в списке, считая от головы:

$$1, 2, \ldots, N.$$

5.2. Идея сжатия списка

Пусть S — множество удаляемых узлов, такое что никакие два соседних по списку узла не удаляются одновременно:

$$\forall x \in S \quad \mathrm{pred}(x) \notin S, \qquad |S| = \Theta(N).$$

Тогда все узлы из S можно удалить *независимо друг от друга*: для каждого $x \in S$ выполняем

$$\mathrm{pred}(x).\texttt{next} = x.\texttt{next}, \qquad \mathrm{pred}(x).w \mathrel{+}= x.w.$$

После этого каждый оставшийся узел хранит суммарный вес некоторого подряд идущего блока исходных вершин.

На получившемся более коротком списке мы рекурсивно решаем *ту же самую задачу*: вычисляем префиксные суммы этих объединенных весов.

После возврата из рекурсии удалённые вершины нужно восстановить и дописать для них ответы

5.3. Как выбрать множество S

Каждой вершине независимо присваиваем случайный бит

$$x.r \in \{0, 1\}, \qquad \Pr[x.r = 0] = \Pr[x.r = 1] = \frac{1}{2}.$$

После этого выбираем

$$x \in S \iff x.r = 1 \text{ и } \mathrm{pred}(x).r = 0.$$

То есть в S попадают вершины, которые являются “правым концом” шаблона 01 вдоль списка.

Почему это корректно

Если $x \in S$, то по определению $\mathrm{pred}(x).r = 0, \qquad x.r = 1.$

Значит, $\mathrm{pred}(x)$ не может одновременно лежать в S, потому что для этого у него должен был бы быть бит 1.

Следовательно, $\forall x \in S\colon\ \mathrm{pred}(x) \notin S$.

Размер множества S

Для внутренней вершины вероятность попасть в S равна

$$\Pr[x \in S] = \Pr[\mathrm{pred}(x).r = 0 \wedge x.r = 1] = \frac{1}{4}.$$

Поэтому $\mathbb{E}|S| \approx \frac{N}{4}$,

а после одного шага остаётся примерно $N - |S| \approx \frac{3N}{4}$ вершин.

5.4. Рекурсивная схема алгоритма

Следующий псевдокод — это *не* реализация во внешней памяти, а только удобная запись логики алгоритма, где разрешено использовать обозначение $\mathrm{pred}(x)$.

Algorithm 6 PrefixSums-Conceptual(A)

Require: Текущий список A
Ensure: Для каждой вершины x значение $x.w$ равно сумме весов на префиксе до x

```
if |A| ≤ 1 then
    return A
Для каждой вершины x ∈ A независимо выбрать случайный бит x.r ∈ {0, 1}
S = { x ∈ A | pred(x) существует, pred(x).r = 0, x.r = 1 }
                                        ▷ Сжимаем список, удаляя вершины из S
for all x ∈ S do
    p = pred(x)
    p.w = p.w + x.w
    p.next = x.next
A' = A \ S
PrefixSums-Conceptual(A')
                                        ▷ Восстанавливаем удалённые вершины
for all x ∈ S в порядке, обратном удалению do
    p = pred(x)
    p.next = x
    p.w = p.w − x.w                     ▷ теперь p.w = префиксная сумма до p
    x.w = x.w + p.w                     ▷ теперь x.w = префиксная сумма до x
return A
```

5.5. Реализация через сортировки во внешней памяти

Главная цель — заменить случайные обращения к указателям на несколько сортировок и линейных проходов.

Замечание

Ниже для краткости не выписана отдельная обработка головы списка, хвоста списка и значения NULL в поле `next`. В реальной реализации эти пограничные случаи нужно обрабатывать отдельно (например, специальными фиктивными вершинами или отдельными ветками в коде).

Храним идентификаторы

У каждого узла есть поле

$$x.\texttt{id}, \qquad A[i].\texttt{id} = i.$$

Это позволяет после перестановок и сортировок восстановить “исходную” вершину.

Algorithm 7 EM_PrefixSums(A)

Require: Массив вершин A, отсортированный по `id`
Ensure: Для каждой вершины x значение $x.w$ равно сумме весов на префиксе до x

```
if |A| ≤ 1 then
    return A
(Â, S) = Compress(A)                ▷ Â — сжатый список, S — удалённые вершины
Â = EM_PrefixSums(Â)                ▷ рекурсивно решаем ту же задачу на объединенных весах
A = Restore(Â, S, |A|)
return A
```

Сортируем по `next`

Пусть массив A отсортирован по `id`. Тогда строим

$$\widetilde{A} = \mathrm{sort}(\{x \in A\} \text{ по } x.\texttt{next}).$$

После такой сортировки запись $\widetilde{A}[i]$ стоит напротив той вершины, в которую она указывает. Поэтому при одновременном просмотре массивов A и $\widetilde{A}$ можно сопоставить вершину и её предшественника.

Находим удаляемые вершины и сразу обновляем предшественников

При линейном проходе по A и $\widetilde{A}$:

$$\text{если } \widetilde{A}[i].r = 0 \text{ и } A[i].r = 1, \text{ то удаляем } A[i].$$

При этом выполняются обновления:

$$\widetilde{A}[i].w \mathrel{+}= A[i].w, \qquad \widetilde{A}[i].\texttt{next} = A[i].\texttt{next},$$

а сама удалённая вершина сохраняется в массив S.

Убираем “дубликаты” после перенаправления указателей

После удаления вершины её предшественник начинает указывать в того же преемника, в которого раньше указывала удалённая вершина. Поэтому после повторной сортировки по `next`

$$\widetilde{A} = \mathrm{sort}(\widetilde{A} \text{ по } \texttt{next})$$

появляются соседние элементы с одинаковым полем `next`.

Из каждой такой пары надо оставить только живую вершину, а удалённую выбросить. Это делается линейным проходом по отсортированному массиву: если у двух соседних элементов одинаковый `next`, то удаляется тот, у которого $r = 1$.

После этого выжившие вершины упаковываются в плотный массив длины $N - |S|$.

Algorithm 8 COMPRESS(A)

Require: Массив $A[0..N-1]$, отсортированный по `id`
Ensure: Сжатый массив $\widehat{A}$ и массив удалённых вершин S

```
Для каждой вершины x ∈ A независимо выбрать случайный бит x.r ∈ {0, 1}
Ã = sort(A по x.next)
S = [ ]
    ▷ Находим вершины из шаблона 01 и сразу переносим их вес в предшественника
for i = 0 to N − 1 do
    if Ã[i].r = 0 and A[i].r = 1 then
        Ã[i].w = Ã[i].w + A[i].w
        Ã[i].next = A[i].next
        S.PUSH_BACK(A[i])
Ã = sort(Ã по x.next)
                                    ▷ Упаковываем только живые вершины
B = [ ]
i = 0
while i < N do
    if i + 1 < N and Ã[i].next = Ã[i + 1].next then
        if Ã[i].r = 1 then
            swap(Ã[i], Ã[i + 1])    ▷ после swap живая вершина стоит первой
        B.PUSH_BACK(Ã[i])
        i = i + 2
    else
        B.PUSH_BACK(Ã[i])
        i = i + 1
            ▷ Переопределяем next: старые id заменяются на новые позиции в плотном
  массиве
B̃ = sort(B по x.next)
i = 0; j = 0; k = 0
while j < N − |S| do
    while k < |S| and i = S[k].id do
        i = i + 1
        k = k + 1
    B̃[j].next = j
    i = i + 1
    j = j + 1
Â = sort(B̃ по x.id)        ▷ id сохраняются исходными, веса w уже агрегированы
return (Â, S)
```

Перенумерация и рекурсия

После упаковки нужно переопределить индексы `next` под новый массив, затем отсортировать вершины по `id` и рекурсивно решить задачу уже для массива размера $N - |S|$:

$$\widehat{A} = \mathrm{sort}(\{x \in A[0..N - |S| - 1]\} \text{ по } x.\texttt{id}).$$

Восстановление

Предполагается, что:

- S хранится в порядке возрастания `id`;

- $\widehat{A}$ — результат рекурсивного решения на сжатом массиве длины $N - |S|$.

Сначала сортируем удалённые и оставшиеся вершины по полю `next`:

$$\widetilde{S} = \mathrm{sort}(\{x \in S\} \text{ по } x.\texttt{next}), \qquad \widetilde{A} = \mathrm{sort}(\{x \in \widehat{A}[0..N - |S| - 1]\} \text{ по } x.\texttt{next}).$$

После этого выполняем линейный проход:

Algorithm 9 RESTORE($\widehat{A}, S, N$)

```
1: S̃ = sort(S по x.next)
2: Ã = sort(Â[0..N − |S| − 1] по x.next)
        ▷ i идёт по старым id, k — по S в порядке id    ▷ j идёт по живым вершинам в порядке next, m — по S в порядке next
3: i = 0; j = 0; k = 0; m = 0
4: while j < N − |S| do
5:     while k < |S| and i = S[k].id do
6:         i = i + 1
7:         k = k + 1                                    ▷ пропускаем старые id удалённых вершин
8:     Ã[j].next = i        ▷ восстановили старый id вершины, на которую вёл указатель
9:     if m < |S| and Ã[j].next = S̃[m].next then    ▷ значит, между предшественником и его текущим преемником надо вернуть удалённую вершину
10:        Ã[j].next = S̃[m].id
11:        Ã[j].w = Ã[j].w − S̃[m].w                    ▷ теперь Ã[j].w = префиксная сумма до предшественника
12:        S̃[m].w = S̃[m].w + Ã[j].w                    ▷ теперь S̃[m].w = префиксная сумма до восстановленной вершины
13:        m = m + 1
14:    i = i + 1
15:    j = j + 1
16: A = sort(x ∈ (S̃ ∪ Ã[0..N − |S| − 1]) по id)
17: return A
```

5.6. Оценка сложности

Обозначим через $\mathrm{sort}(N)$ стоимость сортировки N записей во внешней памяти.

Один уровень рекурсии состоит из:

- константного числа сортировок по полям `id` и `next`;
- константного числа линейных проходов по массивам.

Поэтому существует константа $c > 0$ такая, что работа одного уровня рекурсии не превосходит

$$c\ \mathrm{sort}(N).$$

Доказательство по индукции

Докажем по индукции, что

$$\mathbb{E}[T(n)] \le 4c\ \mathrm{sort}(n).$$

База индукции для малых n очевидна, если увеличить константу c при необходимости.

Пусть теперь утверждение верно для всех размеров меньше n. Тогда, раскладывая по возможным значениям $|S|$, получаем

$$\mathbb{E}[T(n)] = \sum_{k=0}^{n-1} \Pr[|S| = k] \cdot \mathbb{E}[T(n-k)] + c\,\mathrm{sort}(n).$$

Здесь для простоты суммируем по всем $k < n$, включая $k = 0$.

По предположению индукции:

$$\mathbb{E}[T(n)] \le \sum_{k=0}^{n-1} \Pr[|S| = k] \cdot 4c\,\mathrm{sort}(n-k) + c\,\mathrm{sort}(n).$$

Используем стандартную оценку

$$\mathrm{sort}(m) = \Theta\Big(\frac{m}{B}\log_{M/B}\frac{m}{B}\Big).$$

Тогда, поскольку $n - k \le n$,

$$\mathrm{sort}(n-k) \le \frac{n-k}{B}\log_{M/B}\frac{n}{B}$$

с точностью до постоянного множителя, уже поглощённого константой c. Следовательно,

$$\mathbb{E}[T(n)] \le 4c\log_{M/B}\frac{n}{B}\sum_{k=0}^{n-1}\Pr[|S| = k]\frac{n-k}{B} + c\,\mathrm{sort}(n).$$

Но

$$\sum_{k=0}^{n-1}\Pr[|S| = k](n-k) = \mathbb{E}[n - |S|].$$

Так как каждая внутренняя вершина удаляется с вероятностью $1/4$, в среднем после сжатия остаётся не более $\frac{3n}{4}$ вершин (с точностью до констант, связанных с крайними вершинами списка), то есть

$$\mathbb{E}[n - |S|] \le \frac{3n}{4}.$$

Подставляя это в предыдущую оценку, получаем

$$\mathbb{E}[T(n)] \le 4c\log_{M/B}\frac{n}{B}\cdot\frac{3n}{4B} + c\,\mathrm{sort}(n) \le 3c\,\mathrm{sort}(n) + c\,\mathrm{sort}(n) = 4c\,\mathrm{sort}(n).$$

Индукционный переход доказан, значит

$$\mathbb{E}[T(n)] = O(\mathrm{sort}(n)).$$

Итог

Таким образом, ожидаемая сложность алгоритма равна

$$\mathbb{E}[T(N)] = O(\mathrm{sort}(N)) = O\left(\frac{N}{B}\log_{M/B}\frac{N}{B}\right).$$

Предложение 5.1

Пусть дано корневое дерево на N вершинах. У каждой вершины v хранится её список детей в нужном порядке обхода:

```
struct { int id; int kids_num; int kids[kids_num]; }.
```

Требуется выписать все вершины в порядке обхода DFS.

Идея. Построим список, соответствующий эйлерову обходу дерева, и посчитаем на нём префиксные суммы весов.

Построение списка

Для каждого ребра (v, u), где u — ребёнок v, создаём две записи:

$$(v \to u) \qquad \text{и} \qquad (u \to v).$$

Также добавляем фиктивную стартовую запись s.

Поле `next` задаём так, чтобы эти записи шли в порядке эйлерова обхода:

- после дуги $(v \to u)$ идём либо в первую дугу из u к его первому ребёнку, либо, если детей нет, сразу в $(u \to v)$;
- после дуги $(u \to v)$ идём либо к следующему ребёнку вершины v, либо возвращаемся вверх.

Таким образом получаем список длины $2N - 1$.

Веса

Положим

$$s.w = 1,$$

$$(v \to u).w = 1 \quad \text{для дуги вниз,} \qquad (u \to v).w = 0 \quad \text{для дуги вверх.}$$

Теперь запускаем алгоритм вычисления префиксных сумм на этом списке.

Почему это работает

Единица добавляется ровно в момент первого входа в новую вершину. Поэтому:

- корень получает номер 1;
- для каждой дуги вниз $(v \to u)$ значение префиксной суммы на этой записи равно номеру вершины u в порядке DFS.

Значит, если собрать пары

$$(1, \text{root}) \qquad \text{и} \qquad ((v \to u).w,\ u) \text{ для всех дуг вниз,}$$

а затем отсортировать их по первому компоненту, то вершины будут выписаны в порядке обхода DFS.

Сложность

Число записей равно $O(N)$. Построение эйлерова списка и финальная сортировка требуют константного числа сортировок и линейных проходов, а префиксные суммы на списке считаются за $O(\mathrm{sort}(N))$.

Следовательно, вся задача решается за

$$O(\mathrm{sort}(N)).$$

Линейное программирование

5.7. Общая постановка задачи ЛП

Линейное программирование (ЛП) — это задача оптимизации линейной функции при линейных ограничениях.

В общем виде задача может быть записана так:

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x \qquad \text{при} \qquad Ax \le b,$$

где

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad b \in \mathbb{R}^m, \qquad c \in \mathbb{R}^n.$$

Неравенство $Ax \le b$ понимается **покомпонентно**, то есть

$$(Ax)_i \le b_i, \qquad i = 1, \dots, m.$$

То же самое в координатной записи:

$$\max\ c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$$

при условиях

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \le b_1, \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \le b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \le b_m. \end{cases}$$

Две наиболее употребительные записи:

$$\max\ c^T x \quad \text{при } Ax \le b,$$

— *стандартная форма*, и

$$\min\ c^T x \quad \text{при } Ax = b,\ x \ge 0,$$

— *каноническая форма.*

Обе формы эквивалентны общей задаче после несложных преобразований.

5.8. Эквивалентные преобразования задач ЛП

Многие задачи линейного программирования можно привести к одной удобной форме.

1) Минимизацию можно заменить максимизацией

$$\min\ c^T x \quad \Longleftrightarrow \quad \max\ (-c)^T x.$$

2) Ограничение вида $\geq$ можно заменить ограничением вида $\leq$ Если

$$a_k^T x \geq b_k,$$

то, умножив обе части на -1, получаем

$$-a_k^T x \leq -b_k.$$

3) Равенство можно заменить двумя неравенствами Если

$$a_k^T x = b_k,$$

то это эквивалентно системе

$$\begin{cases} a_k^T x \leq b_k, \\ -a_k^T x \leq -b_k. \end{cases}$$

4) Свободную переменную можно заменить разностью двух неотрицательных Если переменная x_j может быть любого знака, то вводят

$$x_j^+ \geq 0, \qquad x_j^- \geq 0,$$

и полагают

$$x_j = x_j^+ - x_j^-.$$

Это стандартный способ перейти к задаче с неотрицательными переменными.

5) Неравенство $\leq$ можно превратить в равенство Если имеется ограничение

$$a_k^T x \leq b_k,$$

то вводится **добавочная переменная** (slack variable)

$$s_k \geq 0,$$

такая что

$$a_k^T x + s_k = b_k.$$

Смысл переменной s_k: это *остаток ресурса* или *запас* до границы ограничения.

5.9. Приведение к канонической форме

Одна из самых удобных форм:

$$\min\ c^T x \qquad \text{при} \qquad Ax = b, \qquad x \geq 0.$$

Чтобы привести к ней произвольную линейную задачу, обычно делают так:

1. при необходимости заменяют максимум на минимум или наоборот;
2. ограничения вида $\geq$ заменяют на $\leq$, умножая на -1;
3. неравенства заменяют равенствами с помощью добавочных переменных;
4. каждую свободную переменную заменяют разностью двух неотрицательных.

5.10. Геометрическая интерпретация

Пусть строки матрицы A равны

$$a_1^T, \dots, a_m^T.$$

Тогда каждое ограничение

$$a_k^T x \le b_k$$

задаёт **полупространство**.

Следовательно, допустимое множество

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \le b\}$$

есть пересечение полупространств, то есть **выпуклый многогранник**.

Целевая функция

$$c^T x$$

задаёт семейство гиперплоскостей

$$c^T x = d.$$

При изменении d эта гиперплоскость сдвигается параллельно самой себе. Задача ЛП состоит в том, чтобы найти такую гиперплоскость, которая:

1. ещё пересекает допустимое множество;
2. при этом даёт наибольшее (или наименьшее) значение целевой функции.

Пример : План производства

Предприятие выпускает два вида продукции:

$$x_1 = \text{число столов}, \qquad x_2 = \text{число стульев}.$$

Прибыль:

$$40 \text{ у.е. за стол}, \qquad 30 \text{ у.е. за стул}.$$

Есть два ресурса:

- древесина: не более 18 единиц;
- рабочее время: не более 10 часов.

На производство одной единицы продукции требуется:

	стол (x_1)	стул (x_2)
древесина	3	2
время	2	1

Тогда задача ЛП имеет вид:

$$\max\ 40x_1 + 30x_2$$

при ограничениях

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \le 18, \\ 2x_1 + x_2 \le 10, \\ x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0. \end{cases}$$

Смысл ограничений:

- $3x_1 + 2x_2 \le 18$ — нельзя израсходовать больше древесины, чем есть;
- $2x_1 + x_2 \le 10$ — нельзя превысить имеющийся запас рабочего времени;
- $x_1, x_2 \ge 0$ — отрицательное число изделий производить нельзя.

5.11. Приближённое решение системы $Ax \approx b$

Иногда систему

$$Ax = b$$

нельзя решить точно: например, она переопределена или содержит ошибки измерений. Тогда ищут x, для которого невязка (ошибка)

$$Ax - b$$

как можно меньше.

Рассмотрим две постановки:

$$\min_x \|Ax - b\|_2 \qquad \text{и} \qquad \min_x \|Ax - b\|_1.$$

Норма ℓ_2: метод наименьших квадратов

Задача

$$\min_x \|Ax - b\|_2$$

имеет тот же набор решений, что и задача

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2,$$

потому что квадрат — монотонная функция на $[0, \infty)$.

Именно для **квадрата нормы** выводятся **нормальные уравнения**:

$$A^T Ax = A^T b.$$

Почему получаются нормальные уравнения?

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \|Ax - b\|_2^2 = (Ax - b)^T (Ax - b).$$

Необходимое условие минимума: все частные производные по переменным $x_1, \ldots, x_n$ равны нулю.

Вычисление этих производных приводит к равенству

$$2A^T(Ax - b) = 0.$$

Следовательно,

$$A^T(Ax - b) = 0,$$

то есть

$$A^T Ax = A^T b.$$

Это и есть нормальные уравнения.

Замечание. Если столбцы матрицы A линейно независимы, то матрица $A^T A$ невырождена, и решение единственно.

Оценка сложности для плотной матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

- вычисление $A^T A$: $O(mn^2)$;
- вычисление $A^T b$: $O(mn)$;
- решение системы размера $n \times n$: $O(n^3)$;
- память: $O(n^2)$ для хранения $A^T A$.

Норма ℓ_1: сведение к линейному программированию

Задача

$$\min_x \|Ax - b\|_1$$

может быть сведена к задаче линейного программирования.

Напомним, что

$$\|Ax - b\|_1 = \sum_{i=1}^{m} |(Ax - b)_i|.$$

Чтобы убрать модуль, вводят новые переменные

$$t_1, \ldots, t_m \geq 0,$$

где каждая t_i должна быть не меньше абсолютной величины соответствующей невязки:

$$|(Ax - b)_i| \leq t_i.$$

Это эквивалентно двум линейным ограничениям:

$$-(t_i) \leq (Ax - b)_i \leq t_i.$$

Значит, задача переписывается так:

$$\min_{x,t} \sum_{i=1}^{m} t_i$$

при условиях

$$Ax - b \leq t, \qquad -(Ax - b) \leq t, \qquad t \geq 0.$$

Эквивалентно:

$$\min_{x,t} \mathbf{1}^T t$$

при

$$\begin{cases} Ax - t \leq b, \\ -Ax - t \leq -b, \\ t \geq 0. \end{cases}$$

Почему это работает На оптимуме каждая переменная t_i станет минимально возможной, то есть

$$t_i = |(Ax - b)_i|.$$

Поэтому целевая функция

$$\sum_{i=1}^{m} t_i$$

ровно совпадает с $\|Ax - b\|_1$.

Размер новой задачи

- новых переменных: m;
- новых линейных ограничений: $2m$;
- стоимость построения для плотного случая: $O(mn)$.

Пример : для ℓ_1

Пусть
$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$
Тогда
$$Ax - b = \begin{pmatrix} x - 1 \\ 2x - 4 \end{pmatrix},$$
и задача
$$\min_x \|Ax - b\|_1$$
имеет вид
$$\min_x \big(|x - 1| + |2x - 4|\big).$$
Введём $t_1, t_2 \geq 0$. Тогда получаем ЛП:
$$\min_{x, t_1, t_2} t_1 + t_2$$
при условиях
$$\begin{cases} x - 1 \leq t_1, \\ -(x - 1) \leq t_1, \\ 2x - 4 \leq t_2, \\ -(2x - 4) \leq t_2, \\ t_1 \geq 0, \ t_2 \geq 0. \end{cases}$$
Это уже обычная задача линейного программирования без модулей.

Предложение 5.2

Как решить $\min c^T x$ при $Ax = b$, если переменные свободны по знаку

Идея решения

Если уже есть алгоритм, который умеет решать задачи вида
$$\min \ \tilde{c}^T z \qquad \text{при} \qquad \tilde{A} z = \tilde{b}, \qquad z \geq 0,$$
то нужно только избавиться от свободных переменных.

Для каждого $j = 1, \ldots, n$ вводим
$$x_j = x_j^+ - x_j^-, \qquad x_j^+ \geq 0, \quad x_j^- \geq 0.$$
Тогда
$$x = x^+ - x^-,$$
и исходная задача эквивалентна
$$\min \ c^T (x^+ - x^-)$$

при

$$A(x^+ - x^-) = b, \qquad x^+ \geq 0, \quad x^- \geq 0.$$

В матричном виде:

$$\min \begin{pmatrix} c \\ -c \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \end{pmatrix}$$

при

$$\begin{pmatrix} A & -A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \end{pmatrix} = b, \qquad \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \end{pmatrix} \geq 0.$$

Это уже задача в канонической форме.

Размер новой задачи

- было n переменных, стало $2n$;
- число равенств осталось m.

Построение новой задачи требует $O(mn)$ операций для плотной матрицы.

6. Основы линейного программирования

Определение : Множество допустимых решений

Множество $P = \{x : Ax \leq b\}$ называется множеством допустимых решений. Данное множество является **выпуклым**, то есть:

$$\forall x, y \in P, \forall \lambda \in (0, 1) \implies \lambda x + (1 - \lambda) y \in P$$

Это следует из того, что P является пересечением полупространств, а полупространства — выпуклые множества.

Упражнение.

Докажите, что пересечение выпуклых множеств выпукло.

Определение : Оптимальное решение

Точка $x^* \in \arg\max_{x \in P} c^T x$ называется оптимальным решением задачи линейного программирования.

6.1. Ограниченность и вершины

Линейная программа называется **ограниченной**, если $P \neq \varnothing$ и $\exists M : \forall x \in P \implies c^T x \leq M$ (в случае минимизации $c^T x \geq M$).

Определение : Вершина

Точка $x \in P$ называется вершиной, если $\nexists y, z \in P, y \neq z, \exists \lambda \in (0, 1)$:

$$x = \lambda y + (1 - \lambda) z$$

Интуитивно понятно, что если в задаче линейного программирования есть оптимальное решение, то существует оптимальное решение, являющееся вершиной.

Теорема 6.1

Можно доказать, что если линейная программа ограничена...

6.2. Доказательство леммы о разделяющей гиперплоскости

Теорема 6.2

Весь конус K лежит по другую сторону от гиперплоскости, т.е. $Az \leq 0$, в то время как $c^T z > 0$.

Доказательство. I случай: $c \notin K$ (т.е. условие 1 не выполняется). Пусть $z = c - \hat{y}$, где $\hat{y}$ — это ближайшая к c точка из K. Как построить $\hat{y}$? $\forall y \in K$ выберем $y_k \in K$ такие, что $|c - y_k| \leq \inf |c - y| + \frac{1}{k}$. По теореме Больцано-Вейерштрасса выберем подпоследовательность $\{y_{n_k}\} \to \hat{y}$. Можно доказать, что K замкнут, поэтому $\hat{y} \in K$.

Рассмотрим подпространство $L = \operatorname{span}(c, \hat{y})$, изоморфное $\mathbb{R}^2$. В силу школьной геометрии в $\mathbb{R}^2$, вектор $z = c - \hat{y}$ перпендикулярен касательной к конусу в точке $\hat{y}$.

II случай: Если подпространство L изоморфно $\mathbb{R}^3$. Предположим, $c^T z > 0$. Если конус K — выпуклый, то K содержит отрезок

$$[a_i, \hat{y}] = \{sa_i + (1 - s)\hat{y} \mid s \in [0, 1]\}.$$

Так как $\hat{y}$ — ближайшая, с положительной стороны плоскости $\{x : x^T z = 0\}$ точек быть не может. Из элементарной геометрии в $\mathbb{R}^3$ следует противоречие. ■

Упражнение.

Из геометрии в $\mathbb{R}^3$ следует противоречие с тем, что $\hat{y}$ — ближайшая точка.

6.3. Теорема двойственности

Для $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$ рассмотрим прямую и двойственную задачи линейного программирования:

Прямая задача	Двойственная задача
$\max c^T x$	$\min b^T y$
$Ax \leq b$	$A^T y = c$
	$y \geq 0$

Теорема 6.3: Двойственности

Если одна из задач имеет оптимальное решение, то и другая имеет решение, причем $c^T x^* = b^T y^*$, где x^*, y^* — оптимальные решения.

Следствие

Если целевая функция одной из задач не ограничена, то другая задача не имеет допустимых решений.

Доказательство

1) Пусть x, y — допустимые решения. Тогда:

$$c^T x = (A^T y)^T x = y^T (Ax) \leq y^T b = b^T y$$

Мы получили **слабую теорему двойственности**: значение целевой функции прямой задачи на любом допустимом решении не превосходит значения двойственной задачи.

Из этого замечаем, что если обе задачи имеют допустимые решения, то они ограничены и имеют оптимальные решения.

Доказательство сильной теоремы двойственности

Пусть x^* — оптимальное решение прямой задачи $Ax \leq b, \max c^T x$. Перестановкой строк в системе ограничений добьемся того, что

$$A = \begin{pmatrix} A' \\ A'' \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad b = \begin{pmatrix} b' \\ b'' \end{pmatrix},$$

где:

$$A'x^* = b', \qquad A''x^* < b''.$$

Заметим, что $\nexists z : A'z \leq 0$ и $c^T z > 0$ (т.к. иначе при малом $\varepsilon > 0$ точка $x^{**} = x^* + \varepsilon z$ удовлетворяла бы условию $Ax^{**} \leq b$, но $c^T x^{**} > c^T x^*$, что противоречит оптимальности x^*).

По лемме Фаркаша $\exists y' \geq 0 : (A')^T y' = c$. Пусть

$$y = \begin{pmatrix} y' \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда $y \geq 0$ и $A^T y = (A')^T y' + (A'')^T \cdot 0 = c$, то есть y — допустимое решение двойственной задачи.

Проверим значения целевых функций:

$$b^T y = (b')^T y' = (A'x^*)^T y' = (x^*)^T (A')^T y' = (x^*)^T c = c^T x^*.$$

Следовательно, y — оптимальное решение двойственной задачи.

6.4. Симметричность двойственности

Осталось доказать, что если двойственная задача имеет оптимальное решение, то и прямая тоже. Построим двойственную задачу к двойственной. Представим двойственную задачу в каноническом виде:

$$\min b^T y \iff \max(-b^T y)$$

$$\begin{cases} A^T y = c \\ y \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} A^T y \leq c \\ -A^T y \leq -c \\ -y \leq 0 \end{cases}$$

Двойственная к этой задаче будет в точности эквивалентна исходной задаче $\max c^T x, Ax \leq b$.

Упражнение.

Докажите эквивалентность последней конструкции самостоятельно.

7. Линейное программирование и метод внутренней точки

Рассматривается стандартная пара задач линейного программирования

$$\mathcal{P}: \quad \max\ c^\top x \quad \text{при условиях} \quad Ax \le b,$$

$$\mathcal{D}: \quad \min\ b^\top y \quad \text{при условиях} \quad A^\top y = c,\ y \ge 0,$$

где $A \in \mathbb{Q}^{m\times n}$, $b \in \mathbb{Q}^m$, $c \in \mathbb{Q}^n$.

Предложение 7.1: Слабая двойственность

Для любых допустимых решений x прямой задачи и y двойственной задачи выполнено

$$c^\top x \le b^\top y.$$

Доказательство. Так как $A^\top y = c$, имеем

$$c^\top x = (A^\top y)^\top x = y^\top Ax.$$

Далее, из $Ax \le b$ и $y \ge 0$ следует

$$y^\top Ax \le y^\top b = b^\top y.$$

Следовательно,

$$c^\top x \le b^\top y.$$

■

Замечание : Сведение ЛП к задаче выполнимости

Предположим, что имеется алгоритм, который за полиномиальное время решает задачу выполнимости системы линейных неравенств: либо находит решение, либо сообщает, что решений нет.
Тогда задачу линейного программирования можно свести к выполнимости одной системы линейных ограничений. Действительно, x и y являются оптимальными решениями задач $\mathcal{P}$ и $\mathcal{D}$ тогда и только тогда, когда выполнена система

$$Ax \le b, \qquad A^\top y = c, \qquad y \ge 0, \qquad b^\top y - c^\top x \le 0.$$

По слабой двойственности для любых допустимых x и y всегда выполнено

$$b^\top y - c^\top x \ge 0.$$

Следовательно, добавленное неравенство $b^\top y - c^\top x \le 0$ эквивалентно равенству

$$b^\top y = c^\top x,$$

то есть условию оптимальности. Таким образом, нахождение оптимального решения сводится к нахождению решения системы линейных ограничений.
Равенство $A^\top y = c$ при желании можно заменить на пару систем неравенств

$$A^\top y \le c, \qquad -A^\top y \le -c,$$

так что всё сводится именно к проверке выполнимости системы линейных неравенств.

Предложение 7.2: Задачи $\mathcal{P}$ и $\mathcal{D}$ образуют двойственную пару

Задача $\mathcal{D}$ является двойственной к задаче $\mathcal{P}$, а задача $\mathcal{P}$ является двойственной к задаче $\mathcal{D}$.

Доказательство. Пусть x — допустимое решение задачи $\mathcal{P}$, а y удовлетворяет условиям

$$A^\top y = c, \qquad y \geq 0.$$

Тогда

$$c^\top x = (A^\top y)^\top x = y^\top A x.$$

Так как $Ax \leq b$ и $y \geq 0$, имеем

$$y^\top A x \leq y^\top b = b^\top y.$$

Следовательно,

$$c^\top x \leq b^\top y.$$

Итак, любой вектор y, удовлетворяющий условиям

$$A^\top y = c, \qquad y \geq 0,$$

задаёт верхнюю оценку $b^\top y$ на значение целевой функции прямой задачи. Поэтому среди всех таких оценок естественно выбирать наименьшую, то есть решать задачу

$$\min\ b^\top y \quad \text{при условиях} \quad A^\top y = c,\ y \geq 0.$$

Это и есть задача $\mathcal{D}$.

Аналогично, начиная с задачи $\mathcal{D}$, получаем, что двойственная к ней задача имеет вид

$$\max\ c^\top x \quad \text{при условиях} \quad Ax \leq b,$$

то есть совпадает с $\mathcal{P}$. ■

7.1. Длина входа и полиномиальность

Определение : Длина входа

Пусть все элементы матрицы A, вектора b и вектора c являются рациональными числами, каждое из которых кодируется не более чем w битами. Тогда длиной входа задачи линейного программирования называется величина

$$L = (mn + m + n)\, w = \Theta(mnw).$$

Определение : Полиномиальный алгоритм

Алгоритм решения задачи линейного программирования называется *полиномиальным*, если его время работы оценивается величиной

$$O\big(L^{O(1)}\big).$$

7.2. Метод внутренней точки

Определение : Внутренняя точка

Точка x_0 называется *внутренней допустимой точкой* для системы $Ax \le b$, если

$$Ax_0 < b$$

покомпонентно.

Замечание : Как найти внутреннюю точку

Для поиска внутренней точки удобно рассмотреть вспомогательную задачу

$$\max\ t \quad \text{при условии} \quad Ax + t\mathbf{1} \le b,$$

где $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^m$.
Если оптимальное значение t^* положительно, то соответствующая точка x^* удовлетворяет

$$Ax^* < b,$$

то есть является внутренней точкой исходной системы.
У вспомогательной задачи всегда есть очевидная внутренняя точка, например

$$x = 0, \qquad t = -\max_{1 \le i \le m} |b_i| - 1,$$

поскольку тогда $t < b_i$ для всех i, а значит

$$Ax + t\mathbf{1} = t\mathbf{1} < b.$$

Барьерная задача

Пусть строки матрицы A имеют вид $a_1^\top, \dots, a_m^\top$, а

$$s_i(x) := b_i - a_i^\top x$$

обозначают зазоры до ограничений.

Определение : Логарифмический барьер

Для x, лежащих во внутренности многогранника $Ax < b$, положим

$$g(x) := \sum_{i=1}^m \ln s_i(x) = \sum_{i=1}^m \ln\bigl(b_i - a_i^\top x\bigr).$$

Для параметра $w > 0$ рассмотрим барьерную задачу

$$\max\ \bigl(w\, c^\top x + g(x)\bigr) \quad \text{при условии} \quad Ax \le b.$$

Обозначим через x_w^* одно из её решений.

Предложение 7.3: Центральный путь

Семейство точек $\{x_w^*\}_{w>0}$ образует *центральный путь*. Кроме того,

$$\arg\max_{Ax<b}\big(w\,c^\top x + g(x)\big) = \arg\max_{Ax<b}\left(c^\top x + \frac{1}{w}g(x)\right).$$

Поэтому при $w \to +\infty$ влияние барьерного слагаемого ослабевает, и точки x_w^* приближаются к оптимальному решению исходной задачи линейного программирования.

Замечание : Геометрический смысл

Барьерная функция $g(x)$ стремится к $-\infty$ при приближении к границе многогранника $Ax \le b$. Поэтому максимизатор x_w^* остаётся во внутренности допустимой области. При увеличении w эти точки движутся внутри многогранника в сторону оптимального решения исходной задачи.

Идея алгоритма

Пусть

$$f_k(x) := w_k\,c^\top x + g(x),$$

где $0 < w_0 < w_1 < w_2 < \cdots$. Идея метода состоит в том, чтобы выбирать параметры w_k возрастающими и поддерживать точку x_k, которая достаточно близка к центральной точке

$$x_k^* := x_{w_k}^*.$$

После этого из x_k выполняется один шаг Ньютона, который перемещает точку ближе к x_{k+1}^*.

Шаг Ньютона

Замечание : Обозначения ∇f и $\nabla^2 f$

Пусть $f(x_1, \ldots, x_n)$ — функция многих переменных.
Символ

$$\nabla f(x)$$

обозначает *градиент* функции f в точке x, то есть столбец её первых частных производных:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}.$$

Символ

$$\nabla^2 f(x)$$

обозначает *гессиан* функции f в точке x, то есть матрицу её вторых частных производных:

$$\nabla^2 f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)\right)_{i,j=1}^n.$$

Предложение 7.4: Градиент и гессиан барьерной функции

Для функции

$$g(x) = \sum_{i=1}^{m} \ln\bigl(b_i - a_i^\top x\bigr)$$

справедливы формулы

$$\nabla g(x) = -\sum_{i=1}^{m} \frac{a_i}{s_i(x)}, \qquad \nabla^2 g(x) = -\sum_{i=1}^{m} \frac{a_i a_i^\top}{s_i(x)^2}.$$

Следовательно,

$$\nabla f_k(x) = w_k c - \sum_{i=1}^{m} \frac{a_i}{s_i(x)}, \qquad \nabla^2 f_k(x) = -\sum_{i=1}^{m} \frac{a_i a_i^\top}{s_i(x)^2}.$$

Доказательство. Для каждого i имеем

$$\nabla \ln\bigl(b_i - a_i^\top x\bigr) = -\frac{a_i}{b_i - a_i^\top x} = -\frac{a_i}{s_i(x)}.$$

Повторное дифференцирование даёт

$$\nabla^2 \ln\bigl(b_i - a_i^\top x\bigr) = -\frac{a_i a_i^\top}{\bigl(b_i - a_i^\top x\bigr)^2} = -\frac{a_i a_i^\top}{s_i(x)^2}.$$

Остаётся просуммировать по $i = 1, \dots, m$. ■

Замечание : Квадратическая аппроксимация

Во второй окрестности точки x_k функция f_k аппроксимируется формулой Тейлора второго порядка:

$$\widetilde{f}_k(x) = f_k(x_k) + \nabla f_k(x_k)^\top (x - x_k) + \frac{1}{2}(x - x_k)^\top \nabla^2 f_k(x_k)\,(x - x_k).$$

Точка максимума квадратической модели определяется из условия

$$\nabla \widetilde{f}_k(x) = 0,$$

то есть из линейной системы

$$0 = \nabla f_k(x_k) + \nabla^2 f_k(x_k)\,(x - x_k).$$

Отсюда получается шаг Ньютона

$$x_{k+1} = x_k - \bigl(\nabla^2 f_k(x_k)\bigr)^{-1} \nabla f_k(x_k).$$

Эллипсоид Дикина

Определение : Эллипсоид Дикина

Для точки z, удовлетворяющей $Az < b$, и радиуса $R > 0$ определим

$$\mathcal{E}(z, R) := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^{m} \frac{\big(s_i(x) - s_i(z)\big)^2}{s_i(z)^2} \le R^2 \right\}.$$

Так как

$$s_i(x) - s_i(z) = -a_i^\top (x - z),$$

это равносильно записи

$$\mathcal{E}(z, R) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : (x - z)^\top \left(\sum_{i=1}^{m} \frac{a_i a_i^\top}{s_i(z)^2} \right) (x - z) \le R^2 \right\}.$$

Замечание : Назначение эллипсоида Дикина

Эллипсоид Дикина задаёт естественную локальную геометрию барьерной функции и служит удобной метрикой для измерения близости точки x_k к центральной точке x_k^*.

Схема алгоритма

Утверждение 7.1: Схема метода внутренней точки

Пусть

$$w_0 = 2^{-\Theta(L)}, \qquad w_{k+1} = \left(1 + \frac{1}{100\sqrt{m}}\right) w_k.$$

1. Инициализация: выбрать внутреннюю точку x_0.
2. Для $k = 0, 1, 2, \ldots$:

   положить
   $$f_k(x) = w_k c^\top x + g(x);$$
   выполнить шаг Ньютона
   $$x_{k+1} = x_k - \big(\nabla^2 f_k(x_k)\big)^{-1} \nabla f_k(x_k);$$
   обновить параметр
   $$w_{k+1} = \left(1 + \frac{1}{100\sqrt{m}}\right) w_k.$$

Утверждение 7.2: Типовые инварианты и оценки

В стандартном анализе метода внутренней точки доказываются следующие факты.

1. Если текущая точка удовлетворяет
   $$x_k \in \mathcal{E}\left(x_k^*, \frac{1}{12}\right),$$
   то после умеренного увеличения параметра w_k новая центральная точка x_{k+1}^* остаётся близкой к x_k^*.

2. Один шаг Ньютона, выполненный из точки, достаточно близкой к x_k^*, переносит итерацию в точку, которая достаточно близка к x_{k+1}^*.
3. В частности, можно поддерживать инвариант вида

$$x_k \in \mathcal{E}\left(x_k^*, \frac{1}{12}\right) \quad \text{для всех } k.$$

4. Для оптимального значения x^* исходной задачи верна оценка разрыва

$$\left|c^\top x_k - c^\top x^*\right| = O\left(\frac{m}{w_k}\right).$$

5. Поэтому достаточно увеличить w_k до величины порядка

$$w_k = \Theta\big(m\, 2^{\Theta(L)}\big),$$

чтобы обеспечить точность

$$\left|c^\top x_k - c^\top x^*\right| < 2^{-\Theta(L)}.$$

Предложение 7.5: Число итераций

Пусть

$$w_k = \left(1 + \frac{1}{100\sqrt{m}}\right)^k w_0, \qquad w_0 = 2^{-\Theta(L)}.$$

Тогда для достижения точности $2^{-\Theta(L)}$ достаточно

$$k = O(\sqrt{m}\, L)$$

итераций.

Доказательство. Необходимо довести w_k от величины $2^{-\Theta(L)}$ до величины $\Theta(m\, 2^{\Theta(L)})$. Это эквивалентно условию

$$\frac{w_k}{w_0} = m\, 2^{\Theta(L)}.$$

Беря логарифм, получаем

$$k \ln\left(1 + \frac{1}{100\sqrt{m}}\right) = \Theta(L + \ln m).$$

Так как $\ln(1+\varepsilon) = \Theta(\varepsilon)$ при малых ε, имеем

$$\ln\left(1 + \frac{1}{100\sqrt{m}}\right) = \Theta\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right).$$

Следовательно,

$$k = O\big(\sqrt{m}\,(L + \ln m)\big) = O(\sqrt{m}\, L).$$

■

Пример : Единичный ℓ_1-шар

Множество
$$\{x \in \mathbb{R}^n : |x_1| + \cdots + |x_n| \leq 1\}$$
является выпуклым многогранником.

1. При $n = 2$ это ромб.
2. При $n = 3$ это октаэдр.

Именно такие фигуры были схематически изображены на доске как пример многогранников.

8. Потоки в сетях. Алгоритм Форда–Фалкерсона. Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе

Определение : Транспортная сеть

Пусть дан ориентированный граф $G = (V, E, c)$, где функция
$$c\colon E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$
задаёт пропускные способности рёбер.
Граф G называется *транспортной сетью*, если в нём выделены две вершины:
$$s \in V \quad \text{(исток)}, \qquad t \in V \quad \text{(сток)},$$
причём
$$\deg^-(s) = 0, \qquad \deg^+(t) = 0.$$

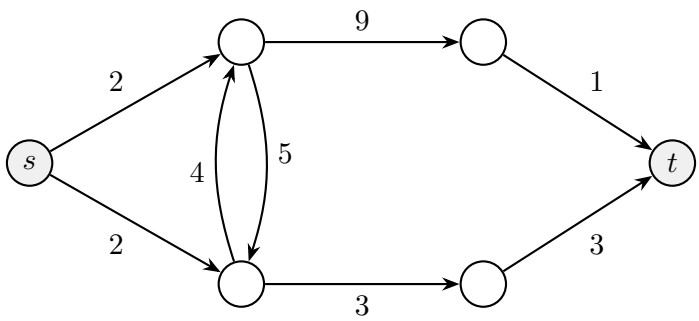


Рис. 14: Пример транспортной сети. Числа у рёбер — пропускные способности $c(u, v)$.

Определение : Поток

Потоком в транспортной сети называется функция $f\colon E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, такая что:

1) **Ограничение пропускной способности:**
$$0 \leq f(u, v) \leq c(u, v) \qquad \forall (u, v) \in E.$$

2) **Закон сохранения потока:** для любой вершины $u \in V \setminus \{s, t\}$ выполнено

$$\sum_{(v,u)\in E} f(v,u) = \sum_{(u,w)\in E} f(u,w).$$

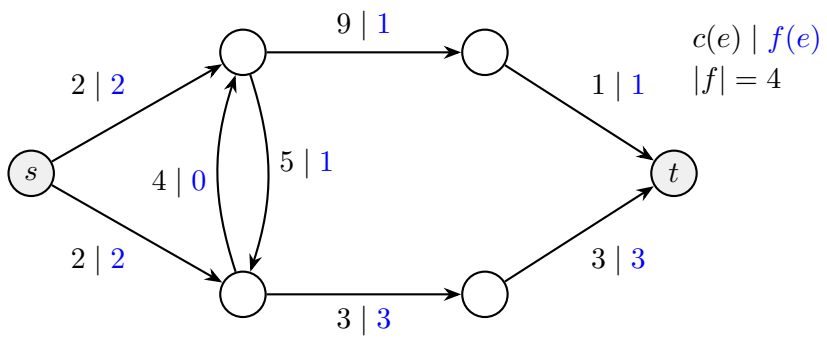


Рис. 15: Поток величины 4 в транспортной сети из рис. 14. Рядом с каждым ребром указана пара *пропускная способность* / *поток*.

Определение : Величиной потока

Величиной потока f называется число

$$|f| = \sum_{(s,v)\in E} f(s,v).$$

Эквивалентно,

$$|f| = \sum_{(u,t)\in E} f(u,t).$$

Предложение 8.1

Для любого потока f выполнено

$$\sum_{(s,v)\in E} f(s,v) = \sum_{(u,t)\in E} f(u,t).$$

Доказательство. Просуммируем закон сохранения потока по всем вершинам из множества $V \setminus \{s, t\}$. Все слагаемые, соответствующие внутренним рёбрам, сократятся попарно, и останется только суммарный поток, выходящий из истока, и суммарный поток, входящий в сток. ■

8.1. Задача о максимальном потоке

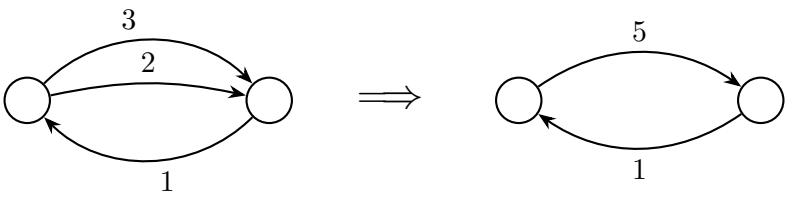
Требуется найти поток максимальной величины.

Замечание

Многие комбинаторные задачи допускают сведение к задаче о максимальном потоке.

Замечание

Будем считать, что в графе нет кратных рёбер. Это не ограничивает общность: несколько параллельных рёбер можно заменить одним ребром с суммарной пропускной способностью.



Предложение 8.2

Задача о максимальном потоке допускает формулировку в виде задачи линейного программирования:

$$\max \sum_{(s,v)\in E} f(s,v)$$

при ограничениях

$$0 \le f(u,v) \le c(u,v) \qquad \forall (u,v) \in E,$$

$$\sum_{(v,u)\in E} f(v,u) - \sum_{(u,w)\in E} f(u,w) = 0 \qquad \forall u \in V \setminus \{s,t\}.$$

Замечание

Множество допустимых потоков замкнуто и ограничено в $\mathbb{R}^E$, следовательно, компактно. Поэтому непрерывная функция

$$(f(e))_{e\in E} \mapsto \sum_{(s,v)\in E} f(s,v)$$

достигает на нем максимума по теореме Вейерштрасса.

8.2. Идея построения максимального потока

1) Начинаем с нулевого потока $f \equiv 0$.

2) На каждом шаге пытаемся увеличить поток, пропуская дополнительную порцию потока из s в t по некоторому допустимому пути.

Однако возникает существенная трудность: иногда для увеличения общего потока необходимо не только добавлять поток по прямым рёбрам, но и частично *отменять* ранее проведённый поток по некоторым рёбрам. Для формализации этого вводится остаточная сеть.

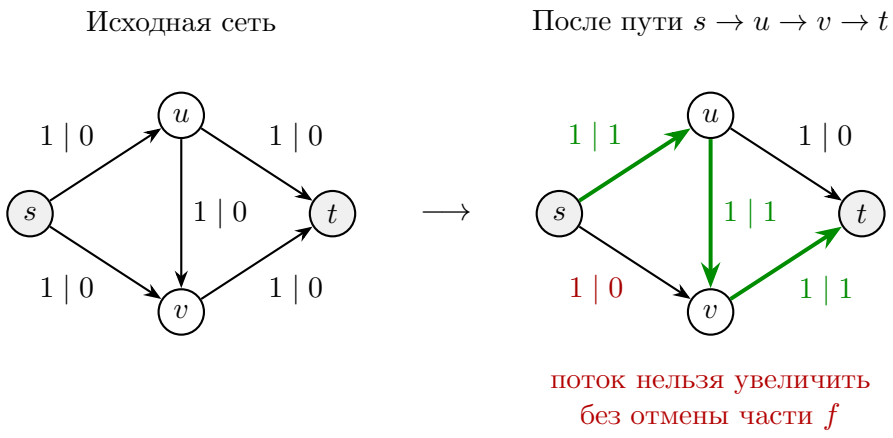


Рис. 16: Жадный выбор пути $s \to u \to v \to t$ насыщает ребро $v \to t$ и блокирует путь $s \to v \to t$. Для получения оптимального потока величины 2 необходимо «отменить» единицу потока через ребро $u \to v$ с помощью обратного ребра остаточной сети.

8.3. Дополняющие пути и остаточная сеть

Определение

Пусть f — поток в сети $G = (V, E, c)$. *Остаточной сетью* называется ориентированный граф

$$G_f = (V, E_f, c_f),$$

который строится следующим образом. Для каждого ребра $(u, v) \in E$:

1) если $c(u, v) - f(u, v) > 0$, то в E_f добавляется *прямое* ребро (u, v) остаточной пропускной способности

$$c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v);$$

2) если $f(u, v) > 0$, то в E_f добавляется *обратное* ребро (v, u) остаточной пропускной способности

$$c_f(v, u) = f(u, v).$$

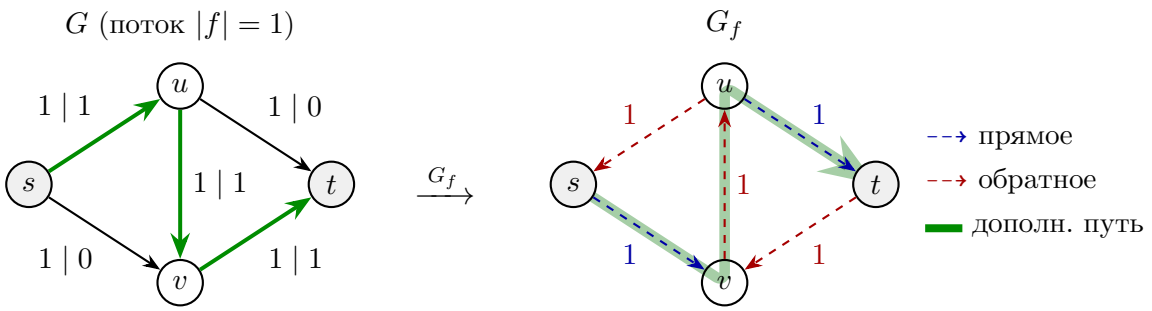


Рис. 17: Построение остаточной сети G_f. Синие пунктирные рёбра — прямые (можно добавить поток), красные пунктирные — обратные (можно отменить поток). Зелёным выделен дополняющий путь $s \to v \to u \to t$ в G_f, позволяющий увеличить поток до 2.

Замечание

В остаточной сети могут появляться кратные рёбра, если прямое и обратное направления возникают независимо. Это не влияет на корректность алгоритма.

Определение

Путь
$$P = (v_0 = s, v_1, \ldots, v_k = t)$$
в графе G_f называется *дополняющим путём* для потока f.

Определение

Пусть $P = (v_0 = s, v_1, \ldots, v_k = t)$ — дополняющий путь в G_f. Его *пропускной способностью* называется число
$$\delta(P) = \min_{0 \le i < k} c_f(v_i, v_{i+1}).$$

Предложение 8.3

Пусть $P = (v_0 = s, v_1, \ldots, v_k = t)$ — дополняющий путь в G_f, и $\delta = \delta(P)$. Тогда можно построить новый поток f' величины
$$|f'| = |f| + \delta.$$

Доказательство. Для каждого ребра пути действуем следующим образом:

1) если ребро (v_i, v_{i+1}) является прямым ребром исходной сети, то полагаем
$$f'(v_i, v_{i+1}) = f(v_i, v_{i+1}) + \delta;$$

2) если ребро (v_i, v_{i+1}) является обратным, то есть в исходной сети имеется ребро (v_{i+1}, v_i), то полагаем
$$f'(v_{i+1}, v_i) = f(v_{i+1}, v_i) - \delta.$$

На всех остальных рёбрах поток не меняется.

Поскольку $\delta \le c_f(v_i, v_{i+1})$ для каждого ребра пути, ограничения пропускной способности сохраняются. Закон сохранения потока также сохраняется: в каждой промежуточной вершине изменение входящего потока компенсируется изменением исходящего потока на ту же величину δ.

Остаётся проверить, что величина потока увеличилась на δ. По определению величины потока
$$|f| = \sum_{(s,v) \in E} f(s, v).$$

Первое ребро дополняющего пути, выходящее из s, является прямым ребром исходной сети, поэтому на этом ребре поток увеличивается на δ. Другие изменения, связанные с вершиной s, отсутствуют. Следовательно,
$$|f'| = \sum_{(s,v) \in E} f'(s, v) = \sum_{(s,v) \in E} f(s, v) + \delta = |f| + \delta.$$

■

8.4. Алгоритм Форда–Фалкерсона

Утверждение 8.1

Алгоритм Форда–Фалкерсона строит поток итеративно следующим образом:

1) положить $f \equiv 0$;
2) построить остаточную сеть G_f;
3) найти в G_f путь P из s в t;
4) если такого пути нет, остановиться: текущий поток f является максимальным;
5) если путь P найден, увеличить поток вдоль него на величину $\delta(P)$, получив новый поток f;
6) перестроить остаточную сеть G_f для нового потока и перейти к шагу 3.

Замечание

На шаге поиска пути можно использовать как DFS, так и BFS. От выбора способа поиска существенно зависит итоговая оценка времени работы.

8.5. s–t-разрез

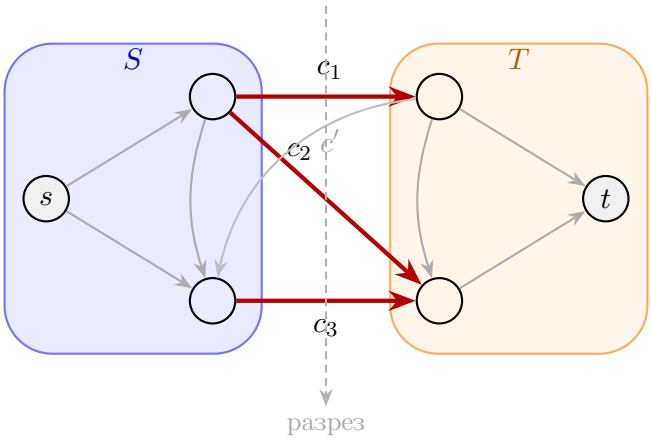
Определение

s–t-разрезом называется разбиение множества вершин $V = S \sqcup T, \quad s \in S, t \in T$.

Определение

Величиной разреза (S, T) называется сумма пропускных способностей всех рёбер, идущих из S в T:

$$c(S,T) = \sum_{\substack{(u,v)\in E \\ u\in S,\ v\in T}} c(u,v).$$



$$c(S,T) = c_1 + c_2 + c_3$$
(ребро $c' \colon T \to S$ не учитывается)

Рис. 18: s–t-разрез (S, T) и его величина $c(S, T)$. Красные рёбра идут из S в T и входят в сумму, а серое ребро из T в S не учитывается.

Предложение 8.4

Для любого потока f и любого s–t-разреза (S, T) выполнено неравенство

$$|f| \leq c(S, T).$$

Доказательство. Рассмотрим сумму

$$\sum_{u \in S} \left(\sum_{(v,u) \in E} f(v, u) - \sum_{(u,w) \in E} f(u, w) \right).$$

Для всех вершин из $S \setminus \{s\}$ эта величина равна нулю по закону сохранения потока, а для вершины s она равна $-|f|$. После сокращения внутренних рёбер получаем

$$|f| = \sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in S,\ v \in T}} f(u, v) - \sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in T,\ v \in S}} f(u, v).$$

Следовательно,

$$|f| \leq \sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in S,\ v \in T}} f(u, v) \leq \sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in S,\ v \in T}} c(u, v) = c(S, T).$$

■

8.6. Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе

Теорема 8.1

Для потока f в транспортной сети эквивалентны следующие условия:

1) f является максимальным потоком;
2) в остаточной сети G_f нет дополняющего пути из s в t;
3) существует s–t-разрез (S, T) такой, что

$$|f| = c(S, T).$$

Доказательство. Докажем циклически

$$1) \Rightarrow 2) \Rightarrow 3) \Rightarrow 1).$$

$1) \Rightarrow 2)$**.** Если бы в G_f существовал дополняющий путь, то по предыдущему предложению поток можно было бы увеличить. Это противоречит максимальности f.

$2) \Rightarrow 3)$**.** Пусть S — множество вершин, достижимых из s в остаточной сети G_f, а

$$T = V \setminus S.$$

Тогда $s \in S$, а $t \notin S$, поскольку по предположению пути из s в t в G_f нет.

Покажем, что

$$|f| = c(S, T).$$

Из доказательства оценки для разреза имеем

$$|f| = \sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in S,\ v \in T}} f(u, v) - \sum_{\substack{(u,v) \in E \\ u \in T,\ v \in S}} f(u, v).$$

Теперь используем определение множества S.

Если $(u, v) \in E$, $u \in S$, $v \in T$, то в остаточной сети не может быть прямого ребра (u, v), иначе вершина v была бы достижима из s. Значит,

$$c(u, v) - f(u, v) = 0, \qquad \text{то есть} \qquad f(u, v) = c(u, v).$$

Если $(u, v) \in E$, $u \in T$, $v \in S$, то в остаточной сети не может быть обратного ребра (v, u), иначе вершина u была бы достижима из s. Значит,

$$f(u, v) = 0.$$

Следовательно,

$$|f| = \sum_{\substack{(u,v)\in E \\ u\in S,\ v\in T}} c(u, v) = c(S, T).$$

3) $\Rightarrow$ 1)**.** Для любого потока f' и любого разреза (S, T) верно

$$|f'| \le c(S, T).$$

Если для некоторого потока f выполнено равенство

$$|f| = c(S, T),$$

то никакой поток не может иметь величину больше $|f|$. Следовательно, f максимален. ■

Предложение 8.5

Максимальная величина потока равна минимальной величине s–t-разреза.

Доказательство. Теорема утверждает существование потока и разреза, для которых достигается равенство

$$|f| = c(S, T).$$

С другой стороны, для любого потока и любого разреза всегда выполнено неравенство

$$|f| \le c(S, T).$$

Отсюда и следует утверждение. ■

8.7. Оценки времени работы

Предложение 8.6

Одна итерация алгоритма Форда–Фалкерсона работает за время

$$O(|E|),$$

если поиск дополняющего пути выполняется обходом графа в глубину или в ширину.

Доказательство. Построение остаточной сети и поиск пути в ней занимают линейное по числу рёбер время. ■

Предложение 8.7

Если все пропускные способности целочисленны, то алгоритм Форда–Фалкерсона завершится не более чем за

$$|f_{\max}|$$

итераций, где $f_{\max}$ — максимальный поток.

Доказательство. При целочисленных пропускных способностях каждая остаточная пропускная способность также целочисленна. Следовательно, на каждой итерации

$$\delta(P) \geq 1,$$

и величина потока увеличивается хотя бы на единицу. ■

Следствие

В случае целочисленных пропускных способностей время работы алгоритма Форда–Фалкерсона оценивается как

$$O(|E| \cdot |f_{\max}|).$$

Замечание

Для произвольных вещественных пропускных способностей алгоритм Форда–Фалкерсона при неудачном выборе дополняющих путей может работать очень долго; в общем случае возможны патологические сценарии.

Утверждение 8.2

Если на каждом шаге искать кратчайший по числу рёбер дополняющий путь с помощью BFS, то получается алгоритм Эдмондса–Карпа со временем работы

$$O(|V| \cdot |E|^2).$$

Замечание

Существуют и более быстрые алгоритмы решения задачи о максимальном потоке, в частности алгоритм Диница и алгоритм Орлина.

9. Приближённые алгоритмы

Многие важные задачи оптимизации являются NP-полными: для них неизвестно полиномиальных алгоритмов, а нахождение точного ответа, по всей видимости, требует экспоненциального времени. На практике такие задачи обычно решаются либо эвристиками (без гарантий качества), либо *приближёнными алгоритмами* — полиномиальными методами, гарантирующими ответ, близкий к оптимальному.

Определение : Приближённый алгоритм (ρ-приближение)

Пусть дана задача оптимизации $f\colon \text{input} \to \mathbb{R}$, решаемая на максимум или минимум. Для $\rho \geq 1$ алгоритм g называется *ρ-приближением*, если для любого входа x:

$$g(x) \geq \frac{f^*(x)}{\rho} \quad \text{(для задачи максимизации)},$$
$$g(x) \leq f^*(x) \cdot \rho \quad \text{(для задачи минимизации)},$$

где $f^*(x)$ — оптимальное значение на входе x.

Замечание

Величина ρ называется *коэффициентом приближения* (approximation ratio). Чем меньше ρ, тем лучше алгоритм. Значение $\rho = 1$ соответствует точному решению.

9.1. Задача о вершинном покрытии

Определение : Вершинное покрытие

Дан граф $G = (V, E)$. *Вершинное покрытие* — это подмножество $C \subseteq V$ такое, что для каждого ребра $e \in E$ хотя бы один из его концов принадлежит C:

$$\forall \{u, v\} \in E \;\; \exists\, w \in C\colon w \in \{u, v\}.$$

Задача: найти вершинное покрытие минимального размера $|C|$.

Задача о вершинном покрытии является NP-полной. Для неё неизвестно полиномиальных алгоритмов (в стандартной теории $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$). Однако существует простой 2-приближённый алгоритм, основанный на жадном построении паросочетания.

Алгоритм жадного паросочетания

Алгоритм (2-приближённый для задачи о вершинном покрытии):

1. Выбрать произвольное ребро $\{u, v\} \in E$.
2. Добавить обе вершины в покрытие: $C := C \cup \{u, v\}$.
3. Удалить из графа u, v и все инцидентные им рёбра: $G := G \setminus \{u, v\}$.
4. Если $E(G) \neq \varnothing$, перейти к шагу 1.

На выходе C является вершинным покрытием, поскольку каждое ребро было «обработано» на некотором шаге.

Утверждение 9.1: Алгоритм жадного паросочетания даёт 2-приближение

Пусть C^* — минимальное вершинное покрытие. Тогда $|C| \leq 2\,|C^*|$.

Доказательство. В ходе алгоритма строится набор рёбер M (паросочетание): на каждом шаге выбирается ребро $\{u, v\}$, причём после удаления u и v ни одно из последующих рёбер не касается u или v. Таким образом, M — паросочетание размера $|C|/2$.

Так как C^* является вершинным покрытием, каждое ребро из M должно иметь хотя бы один конец в C^*. Поскольку рёбра паросочетания не делят вершин, различным рёбрам из M соответствуют различные вершины из C^*. Следовательно,

$$|C^*| \geq |M| = \frac{|C|}{2} \implies |C| \leq 2\,|C^*|.$$

■

9.2. Задача о взвешенном вершинном покрытии

Дан граф $G = (V, E)$ и функция весов $w\colon V \to \mathbb{R}_{>0}$. Требуется найти вершинное покрытие $C \subseteq V$ минимального суммарного веса:

$$\sum_{v \in C} w(v) \to \min.$$

Алгоритм жадного паросочетания в этом случае *не работает* с прежней гарантией, поскольку не учитывает веса вершин. Задача о взвешенном вершинном покрытии также NP-полная (эквивалентна по трудности невзвешенному случаю).

Сведение к целочисленному линейному программированию

Введём переменные $x_v \in \{0, 1\}$ для каждой вершины v: $x_v = 1$ означает, что вершина v включена в покрытие. Задача записывается как:

$$\begin{cases} \min\limits_{x} \sum\limits_{v \in V} w(v) \cdot x_v, \\ x_u + x_v \geq 1 \quad \forall\, \{u, v\} \in E, \\ 0 \leq x_v \leq 1 \quad \forall\, v \in V, \\ x_v \in \{0, 1\}. \end{cases}$$

2-приближённый алгоритм через LP-релаксацию

Снимем условие целочисленности и решим непрерывную *LP-релаксацию* (без ограничения $x_v \in \{0, 1\}$):

$$\begin{cases} \min \sum\limits_{v \in V} w(v) \cdot x_v, \\ x_u + x_v \geq 1 \quad \forall\, \{u, v\} \in E, \\ 0 \leq x_v \leq 1 \quad \forall\, v \in V. \end{cases}$$

LP-релаксация решается за полиномиальное время, и мы находим оптимальное дробное решение $\{x_v^*\}$.

Построим целочисленное решение *округлением*:

$$C = \left\{\, v \in V \mid x_v^* \geq \tfrac{1}{2} \,\right\}, \qquad \bar{x}_v = \begin{cases} 1, & v \in C, \\ 0, & v \notin C. \end{cases}$$

Теорема 9.1: О 2-приближении через LP-релаксацию

Множество C, построенное описанным выше методом, является вершинным покрытием и 2-приближением задачи о взвешенном вершинном покрытии.

Доказательство.
Корректность покрытия. Для каждого ребра $\{u, v\} \in E$ из ограничения LP: $x_u^* + x_v^* \geq 1$. Следовательно, хотя бы одно из двух неравенств $x_u^* \geq \frac{1}{2}$ или $x_v^* \geq \frac{1}{2}$ выполнено, то есть хотя бы одна из вершин попадает в C. Значит, C — вершинное покрытие.

Оценка качества. Так как $\bar{x}_v = 1$ только при $x_v^* \geq \frac{1}{2}$, имеем $\bar{x}_v \leq 2x_v^*$ для всех v. Поэтому:

$$\sum_{v \in V} w(v)\,\bar{x}_v \;\leq\; \sum_{v \in V} w(v) \cdot 2x_v^* \;=\; 2\sum_{v \in V} w(v)\,x_v^* \;\leq\; 2\sum_{v \in V} w(v)\,x_v^{**},$$

где $\{x_v^{**}\}$ — оптимальное целочисленное решение (оно допустимо для LP, поэтому $\sum w(v)x_v^* \leq \sum w(v)x_v^{**}$).

Следовательно, $\sum_{v \in C} w(v) \leq 2\sum_{v \in V} w(v)\,x_v^{**}$. ■

Замечание

Эта задача является ещё и более оптимальной: известно, что $(2 - \varepsilon)$-приближение для вершинного покрытия крайне сложно или, по-видимому, невозможно найти (при стандартных предположениях о сложности).

9.3. Задача коммивояжёра (TSP)

Определение : Задача коммивояжёра (Travelling Salesman Problem)

Дан полный граф $K_n = G(V, E)$ с весами $c\colon E \to \mathbb{R}^+$ на рёбрах. Требуется найти гамильтонов цикл H (цикл, проходящий через каждую вершину ровно один раз) минимального веса:

$$\sum_{e \in E(H)} c(e) \to \min\,.$$

Задача о гамильтоновом цикле (даже без весов) является NP-полной, поэтому TSP — NP-полная задача. Более того, задача коммивояжёра в общем случае *не имеет* хорошей приближённой аппроксимации:

Предложение 9.1: Об иноаппроксимируемости общего TSP

Для любого $\rho \geq 1$: если существует ρ-приближённый полиномиальный алгоритм для задачи коммивояжёра, то существует ρ-приближённый полиномиальный алгоритм для задачи о гамильтоновом цикле (и, следовательно, P = NP).

Доказательство. Пусть дан граф $\widetilde{G}(V, \widetilde{E})$, и мы хотим проверить, есть ли в нём гамильтонов цикл. Построим полный граф $K_{|V|}$ с весами:

$$c(u, v) = \begin{cases} 1, & \{u, v\} \in \widetilde{E}, \\ M, & \{u, v\} \notin \widetilde{E}, \end{cases}$$

где M — очень большое число (например, $M = \rho \cdot |V| + 1$). Запустим ρ-приближённый алгоритм для TSP на этом графе. Если в $\widetilde{G}$ есть гамильтонов цикл, то оптимальное решение имеет вес $|V|$, и алгоритм вернёт решение веса $\leq \rho \cdot |V| < M$. Если гамильтонова цикла нет, любой цикл использует хотя бы одно «тяжёлое» ребро, и его вес $\geq M > \rho \cdot |V|$. Таким образом, по ответу алгоритма можно отличить два случая. ■

9.4. Метрическая задача коммивояжёра

Ситуация улучшается, если потребовать от весов выполнения *неравенства треугольника*:

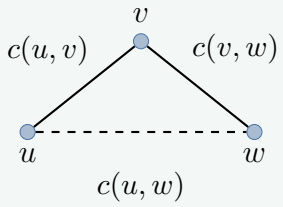
Определение : Метрическая задача коммивояжёра

TSP называется *метрическим*, если веса рёбер удовлетворяют неравенству треугольника:

$$\forall\, u, v, w \in V: \quad c(u, v) + c(v, w) \geq c(u, w).$$

Пример : Примеры метрических весов

1. $V \subseteq \mathbb{R}^2$, c — евклидово расстояние (Евклидова задача коммивояжёра).
2. $c\colon E \to \{1, 2\}$ — весовая функция, принимающая только значения 1 и 2. Это тоже удовлетворяет неравенству треугольника ($1 + 1 \geq 1$, $1 + 2 \geq 2$, $2 + 2 \geq 2$).



Утверждение 9.2: Обобщённое неравенство треугольника

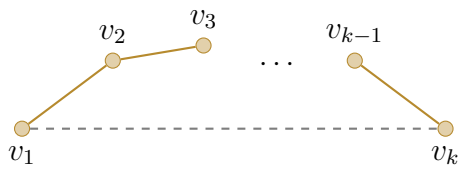
В метрическом пространстве для любого пути $v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_k$:

$$\sum_{i=1}^{k-1} c(v_i, v_{i+1}) \geq c(v_1, v_k).$$

Доказательство. Индукция по числу промежуточных вершин. База $k = 2$: тривиально. Шаг: для пути $v_1, \ldots, v_k$ по индукционному предположению $\sum_{i=1}^{k-2} c(v_i, v_{i+1}) \geq c(v_1, v_{k-1})$. Тогда

$$\sum_{i=1}^{k-1} c(v_i, v_{i+1}) \geq c(v_1, v_{k-1}) + c(v_{k-1}, v_k) \geq c(v_1, v_k),$$

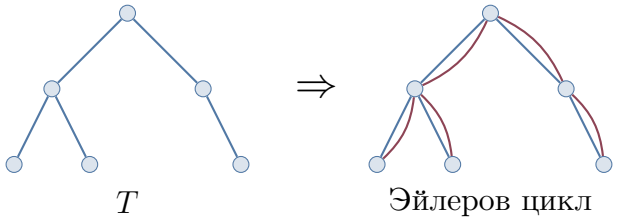
где последнее неравенство — неравенство треугольника. ■



Алгоритм двойного остова (2-приближение для метрического TSP)

Алгоритм:

1. Найти минимальное остовное дерево T (алгоритмом Прима или Краскала).
2. Продублировать каждое ребро дерева T. Тогда все вершины получат чётную степень, и в полученном мультиграфе существует *Эйлеров цикл* $u_1 \to u_2 \to \cdots \to u_k$.
3. Построить гамильтонов цикл $\widetilde{H}$: обходим вершины Эйлерова цикла по порядку; если вершина u_i уже встречалась ранее, не добавляем её повторно, а переходим к u_{i+1} («срезаем» вершину, используя метрическое свойство).



Теорема 9.2: О 2-приближении алгоритма двойного остова

Пусть H^* — минимальный по весу гамильтонов цикл, $c(H^*) = \sum_{e \in E(H^*)} c(e)$, и T — минимальное остовное дерево с $c(T) = \sum_{e \in E(T)} c(e)$. Тогда построенный алгоритмом гамильтонов цикл $\widetilde{H}$ удовлетворяет:

$$c(\widetilde{H}) \leq 2\, c(H^*).$$

Доказательство.

1. *Оценка* $c(T) \leq c(H^*)$. Для каждого ребра $e \in E(H^*)$ граф $H^* \setminus \{e\}$ является остовным деревом, поэтому $c(T) \leq c(H^* \setminus \{e\}) \leq c(H^*)$.
2. *Вес задвоенного дерева.* После дублирования всех рёбер T суммарный вес путей по Эйлерову циклу:
$$\sum_i c(u_i, u_{i+1}) = 2\, c(T).$$
3. *Срезание вершин не увеличивает вес.* При построении $\widetilde{H}$ из Эйлерова цикла мы на i-м шаге, если u_i уже встречалась, «перепрыгиваем» через неё: вместо рёбер (u_{i-1}, u_i) и (u_i, u_{i+1}) используем ребро (u_{i-1}, u_{i+1}). По неравенству треугольника:
$$c(u_{i-1}, u_{i+1}) \leq c(u_{i-1}, u_i) + c(u_i, u_{i+1}).$$
Каждое такое срезание не увеличивает вес. Поэтому $c(\widetilde{H}) \leq 2\, c(T) \leq 2\, c(H^*)$.

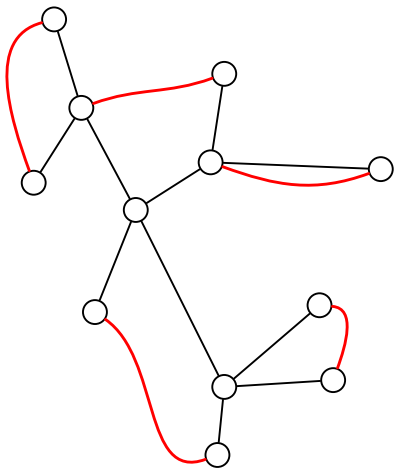
■

9.5. Алгоритм Кристофидеса–Сердюкова ($\frac{3}{2}$-приближение)

Алгоритм Кристофидеса–Сердюкова улучшает коэффициент приближения с 2 до $\frac{3}{2}$.

Алгоритм:

1. Найти минимальное остовное дерево T в G.
2. Выделить множество вершин нечётной степени в T:
$$V_0 = \{\, v \in V(T) \mid \deg_T(v) \equiv 1 \pmod 2 \,\}.$$
По *лемме о рукопожатиях* $|V_0|$ чётно.
3. Построить минимальное по весу совершенное паросочетание M на вершинах V_0 (алгоритм Эдмондса работает за полиномиальное время).
4. Добавить рёбра паросочетания M к дереву T; получим мультиграф T', в котором все вершины имеют чётную степень.
5. Найти Эйлеров цикл в T': $u_1 \to u_2 \to \cdots \to u_k \to u_1$.
6. Построить гамильтонов цикл $\widetilde{H}$, срезая повторные вершины (как в алгоритме двойного остова).



Теорема 9.3: Алгоритм Кристофидеса–Сердюкова даёт $\frac{3}{2}$-приближение

Для метрической задачи коммивояжёра алгоритм Кристофидеса–Сердюкова строит гамильтонов цикл $\widetilde{H}$ такой, что:
$$c(\widetilde{H}) \le \tfrac{3}{2}\, c(H^*).$$

Доказательство. Вес $c(\widetilde{H})$ не превышает суммарного веса Эйлерова пути в T':
$$c(\widetilde{H}) \le c(T) + c(M),$$
где $c(M) = \sum_{e \in M} c(e)$ — вес минимального паросочетания на V_0.

Шаг 1: $c(T) \le c(H^*)$. Доказано выше (в любом остовном дереве).

Шаг 2: $c(M) \le \frac{c(H^*)}{2}$. Пронумеруем вершины $V_0 = \{v_1, v_2, \ldots, v_{|V_0|}\}$ в порядке их встречаемости при обходе оптимального гамильтонова цикла H^*. Рассмотрим два паросочетания на V_0:
$$M_1 = \{v_1v_2,\ v_3v_4,\ \ldots\}, \qquad M_2 = \{v_2v_3,\ v_4v_5,\ \ldots\}.$$
По неравенству треугольника (применяя обобщённое неравенство к путям H^* между соответствующими вершинами V_0):
$$c(M_1) + c(M_2) \le c(H^*).$$

Следовательно, $\min(c(M_1), c(M_2)) \leq \frac{c(H^*)}{2}$. Минимальное паросочетание на V_0 не хуже наилучшего из M_1, M_2:

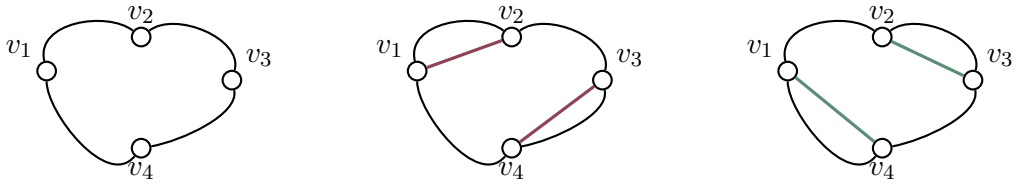
$$c(M) \leq \min(c(M_1), c(M_2)) \leq \frac{c(H^*)}{2}.$$

Итог:

$$c(\widetilde{H}) \leq c(T) + c(M) \leq c(H^*) + \frac{c(H^*)}{2} = \frac{3}{2}\, c(H^*).$$

■

Ключевую идею оценки минимального паросочетания на V_0 иллюстрирует следующая схема: цикл H^* разбивается на два паросочетания M_1 (синие рёбра) и M_2 (зелёные рёбра), и их суммарный вес не превосходит $c(H^*)$.



H^*, $V_0 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ $\quad$ $M_1 = \{v_1v_2,\ v_3v_4\}$ $\quad$ $M_2 = \{v_2v_3,\ v_4v_1\}$

Замечание

Алгоритм Кристофидеса–Сердюкова долгое время оставался лучшим известным приближением для метрического TSP. Лишь в 2020–2023 годах были получены алгоритмы с коэффициентом $\frac{3}{2} - \varepsilon$ для частных случаев (например, для графового TSP).